利用 Diamond 软件对常见晶体结构的建模与结构特征分析

刘佳鹏，24012639

摘要 本文用 Diamond 软件建立面心立方、体心立方、六方密堆积、氯化钠、金红石、锐钛矿、萤石与金刚石八种常见晶体结构并逐项分析其结构特征，同时演示反演中心、旋转轴、旋转反演轴、镜面、螺旋轴与滑移面六类对称元素。八个结构均给出空间群、晶格常数、原子占位与化学式单元数，并配合结构模型、粉末衍射模拟图、密堆积晶面图与配位多面体图讨论配位数、密排方向与原子堆积因子；六类对称元素采用统一的“单原子一般位置”方案演示，通过单胞与超晶胞的对比呈现等效位置的生成规律。文中还归纳了从新建文档、设置晶胞参数、添加原子到晶面、配位多面体与粉末衍射模拟的操作流程。

关键词：Diamond 软件；晶体结构建模；空间群；对称元素；配位数；原子堆积因子

1. 引　言

X 射线衍射（X-ray Diffraction，XRD）是研究晶体结构最主要的实验手段之一[1]。当 X 射线照射到晶体上时，晶格中的原子成为次级波源，各方向散射波发生干涉，在满足布拉格方程 $2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$ 的方向上产生衍射。衍射峰的位置（2θ）由晶面间距 d_{hkl} 决定，反映晶胞的形状与大小；衍射峰的强度由结构因子 F_{hkl} 决定，反映晶胞内原子的种类、坐标与占有率。因此衍射图谱常被比作晶体结构的“指纹”：它既能用于物相鉴定、晶格参数测定、晶粒尺寸与微观应力分析，也可结合结构解析与 Rietveld 精修，从衍射数据反推出三维晶体结构。

要读懂这些信息，前提是掌握晶体的描述方法、能够正确地建立并观察结构模型。晶体结构 = 点阵 + 结构基元：点阵描述平移周期性，空间群描述对称性，晶胞内原子坐标描述基元内容。建立起正确的结构模型，才有可能理解各衍射峰的指标化、系统消光规律与强度变化，也才能为后续第一性原理计算提供初始结构[2]。

本文使用 Diamond 软件（Crystal Impact 公司产品[3]）建立面心立方（FCC）、体心立方（BCC）、六方密堆积（HCP）、氯化钠（NaCl）、金红石、锐钛矿、萤石与金刚石八种常见晶体结构，并逐项分析其结构特征；同时对反演中心、旋转轴、旋转反演轴、镜面、螺旋轴与滑移面六类对称元素做建模仿真（见 2.4 节），借单胞与超晶胞的对比观察等效原子的分布。文中还归纳了软件操作流程，并补充了与建模直接相关的晶体学基础（第 2.1、2.2 节）。

2. 晶体学基础

本章简要归纳晶体学的基础知识，说明如何描述晶体，为后续利用 Diamond 软件建立晶体结构模型作准备。本章的主要内容与部分图例引自中央民族大学施洪龙老师的《X 射线晶体学》课程课件[4]。

2.1 晶体的基本性质

晶体（crystal）是内部原子（或离子、分子）在三维空间呈周期性排列的固体。晶体具有以下基本性质[5]：

（1） **长程有序性**：晶体内部的原子在很大范围内（纳米量级以上）保持周期性排列。长程有序把晶体与非晶体区分开来，也是 X 射线衍射能得到锐利衍射峰的前提。

（2） **均匀性**：晶体内部各部分的宏观性质（如化学组成、密度等）相同。

（3） **各向异性**：晶体在不同方向上的物理性质不同。例如电导率、热膨胀系数、折射率与机械强度随方向而异，这是不同方向上原子排列周期不同所决定的。

（4） **对称性**：晶体的外形及其物理、化学性质表现出特定的对称规律，这是晶体内原子周期排列的必然结果。

（5） **自范性**：晶体在生长过程中自发形成规则的多面体外形。晶面数 F、顶点数 V 与晶棱数 E 之间满足欧拉定律 $F+V=E+2$。

（6） **具有确定的熔点**：同一结构晶体的键合方式相同，熔化断键所需能量相同，因此具有确定的熔点。



图 2-1 自发形成规则多面体外形的矿物晶体[4]

2.2 晶体的描述

描述晶体结构的基本要素包括：空间群（对称性）、晶格常数（晶胞形状）、原子类型、原子坐标、占有率与位移因子（原子内容）。任何晶体结构都可表述为

$$\text{晶体结构} = \text{点阵} + \text{结构基元}$$

其中点阵是对晶体三维周期结构的数学抽象，基元是每个阵点所对应的原子（离子、分子）组。

2.2.1 原胞与晶胞

点阵（lattice）：将晶体中周期性重复的环境抽象为几何点（阵点），阵点在三维空间按一定规律排列形成的无限阵列即为点阵。点阵的平移矢量为

$$\boldsymbol{R} = h\boldsymbol{a} + k\boldsymbol{b} + l\boldsymbol{c} \qquad (h,k,l \text{ 为整数}) \tag{2-1}$$

式中 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 为基矢。晶体学中常用六种格子：初基 P、体心 I、面心 F、底心 C、侧心 A、侧心 B（另有三方晶系的 R）。

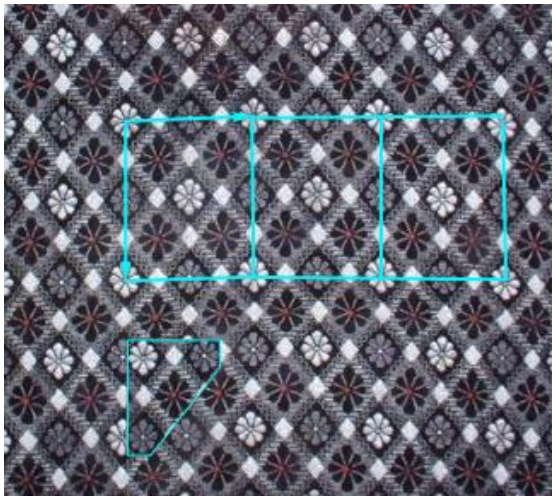


图 2-2　点阵示意图：阵点与其平移矢量[4]

初基原胞（primitive cell）：由三个不共面的基矢所围成的最小平行六面体重复单元。初基原胞具有体积最小、只含一个格点的特点；但原胞取法不唯一，且往往不能反映晶体的对称性。在密度泛函（如 VASP）等第一性原理计算中，使用原胞可减小计算量。

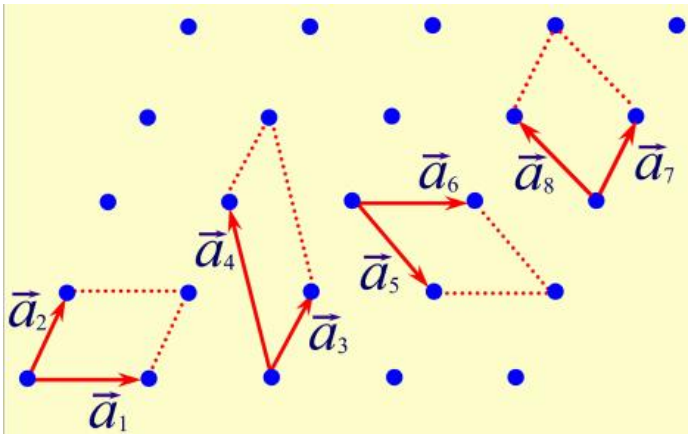


图 2-3　由三个基矢构成的初基原胞[4]

晶胞（unit cell，结晶学原胞）：能够完整反映晶体内部原子（离子）在三维空间分布的化学–结构特征、并保持晶体对称性且体积尽量小的平行六面体。晶胞的形状由六个晶格参数（晶格常数）a、b、c、α、β、γ 描述，其中 $\alpha=\angle(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$、$\beta=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})$、$\gamma=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$。晶胞的选取遵循三条原则：平行六面体中等棱等角的数目最多、直角最多、体积最小。六个晶格常数的定义见表 2-1。

表 2-1　晶格常数（晶格参数）的定义

符号	名称	定义
a、b、c	晶轴长度（基矢长度）	沿三个晶轴方向相邻阵点间的距离
α	$\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角	$\alpha=\angle(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$
β	$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角	$\beta=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})$
γ	$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角	$\gamma=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$

晶胞与原胞之间可通过格点数建立联系。例如体心立方晶胞含 2 个格点，其初基原胞体积为晶胞体积的 $1/2$，

原胞基矢为

$$\boldsymbol{a}_1=\tfrac{1}{2}(-\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\quad \boldsymbol{a}_2=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\quad \boldsymbol{a}_3=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}) \tag{2-2}$$

面心立方晶胞含 4 个格点，其初基原胞体积为晶胞体积的 $1/4$，原胞基矢为

$$\boldsymbol{a}_1=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}),\quad \boldsymbol{a}_2=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}),\quad \boldsymbol{a}_3=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}) \tag{2-3}$$

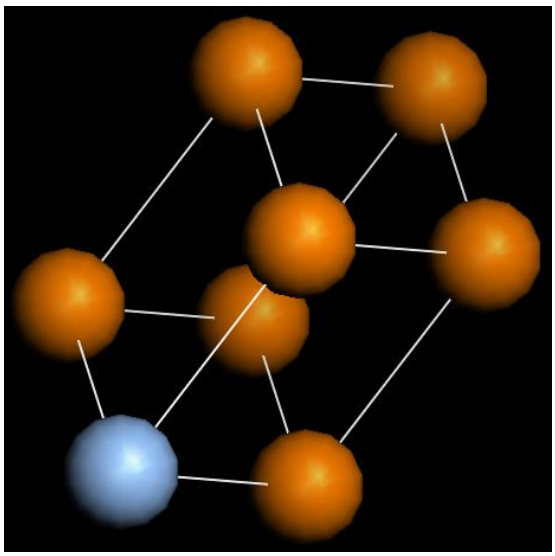


图 2-4　面心立方晶胞与初基原胞的结构模型[4]

图 2-5 给出了体心立方晶胞与其初基原胞的关系：晶胞顶点与体心处各有一个原子，虚线所示的初基原胞以晶胞顶点为顶点、以三个相邻晶胞的体心为其余顶点，只含一个格点。

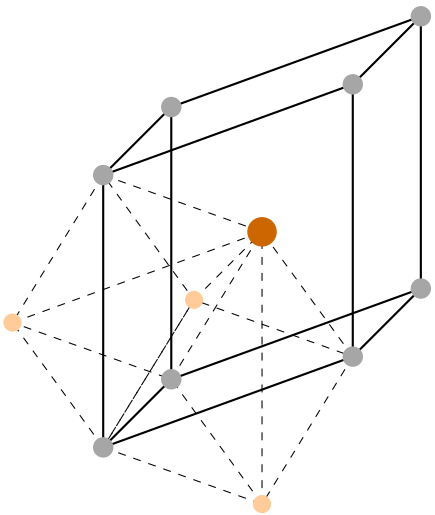


图 2-5　体心立方晶胞与初基原胞示意图。实线为晶胞，灰色球为晶胞顶点原子，深色球为体心原子；虚线平行六面体为初基原胞，其一个顶点在晶胞顶点处，其余三个顶点为相邻晶胞的体心原子（浅色球）。

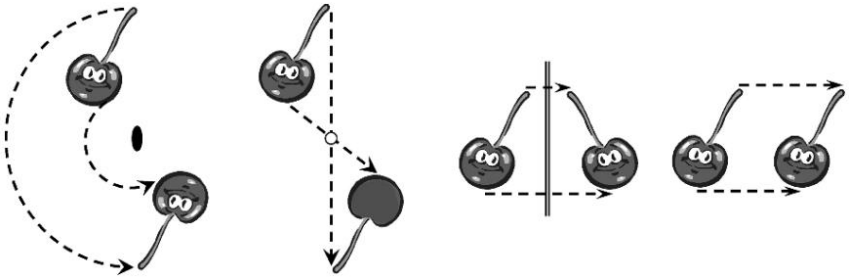
2.2.2 对称性与空间群

宏观对称元素指晶体的宏观性质所反映的对称性，包括四类独立对称元素：

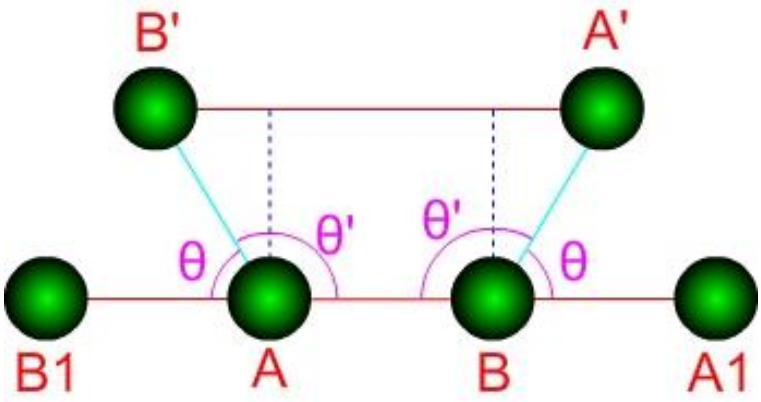
- **旋转轴** n：晶体绕某一几何直线旋转 $2\pi/n$ 后复原。由于晶体周期性的限制，旋转轴只可能是 1、2、3、4、6 次轴。设沿周期方向相邻两阵点 A、B，绕 A 点轴旋转 θ 角后 B 移到 B′，B′ 仍必须是阵点，故 $A'B'=$

$AB - 2AB\cos\theta = n\,AB$（$n$ 为整数），解得 $\cos\theta = 0, \frac{1}{2}, 1$，对应 $\theta = 90°, 60°, 0°$（另一半解同理），即只存在 2、3、4、6 次轴。准晶（如 1984 年发现的五重对称准晶）因失去长程平移周期性而允许 5 次轴。

- **镜面** m：晶体经某一平面反映后复原，操作前后两原子位于镜面同一法向的两侧且等距反向。
- **反演中心** $\bar{1}$：晶体经某一点反演后复原，操作前后两原子位于同一直线上、等距反向。
- **旋转反演轴** $\bar{n}$：旋转 $2\pi/n$ 与反演的联合操作。例如 $\bar{3} = 3 + \bar{1}$，$\bar{6} = 3/m$（三重旋转加镜面）。

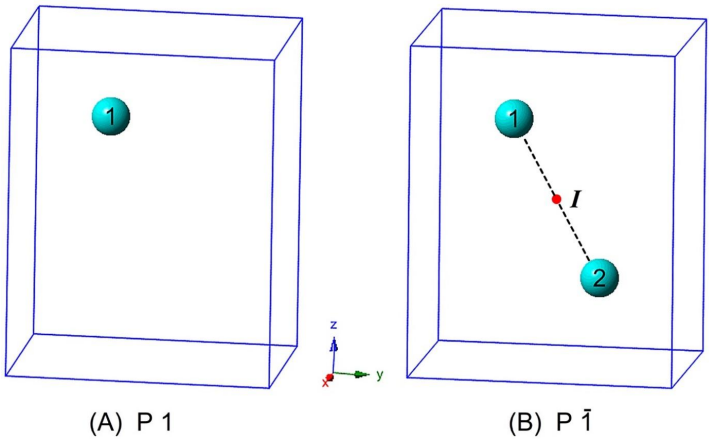


(a) 旋转、反演与镜面操作示意

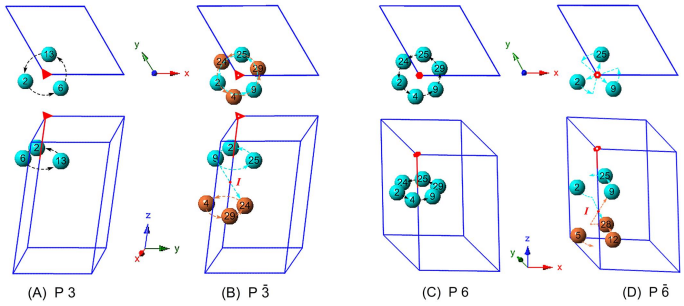


(b) 旋转轴次数的周期性证明示意

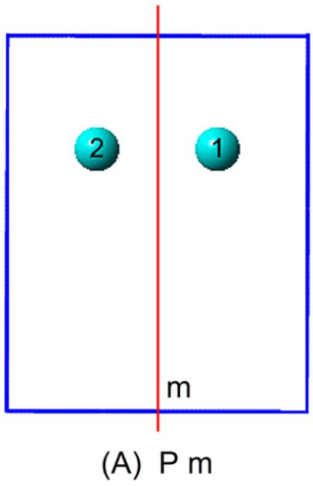
图 2-6　宏观对称元素与晶体中旋转轴次数的限制[4]



(a) P1 与 P$\bar{1}$ 中反演中心的作用



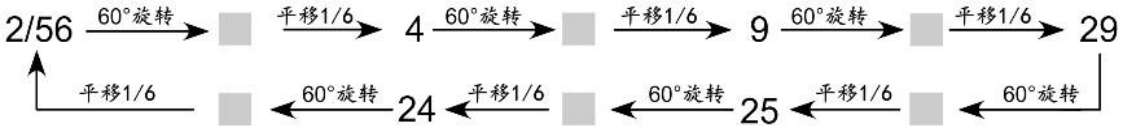
(b) P3、P$\bar{3}$、P6、P$\bar{6}$ 中的旋转轴与旋转反演轴



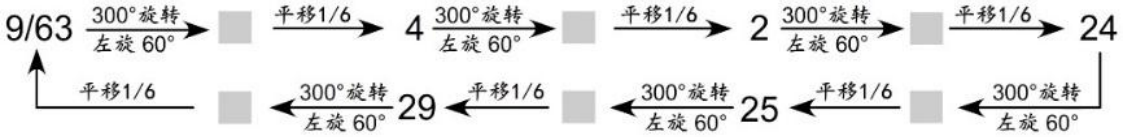
(c) Pm 中的镜面操作

图 2-7 利用 Diamond 观察宏观对称元素[4]

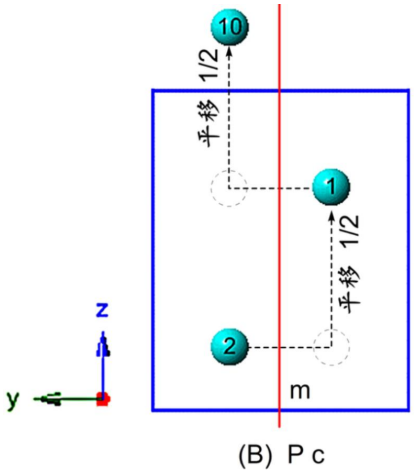
宏观对称元素的组合共形成 **32 种点群**；按点群对称特征，晶体划分为 7 大晶系，对应 14 种 Bravais 格子（表 2-2）。在无限晶体中，平移本身也是对称操作，并且还允许包含平移的**微观对称元素**，即**螺旋轴**与**滑移面**。螺旋轴 n_m 是旋转 $2\pi/n$ 与沿轴方向平移 m/n 个晶格周期单位的联合操作：经 n 次操作后原子到达等效位置，而中间位置均不在同一平面上，沿轴呈螺旋状排列（图 2-8(a)(b)）；滑移面是镜面反映与沿面内特定方向平移的联合操作，包括沿 a、b、c 方向平移 $1/2$ 的轴滑移面、沿面对角线方向平移 $1/2$ 的对角滑移面 n，以及平移 $1/4$ 的金刚石滑移面 d（图 2-8(c)）。宏观与微观对称元素相互组合，共形成 **230 种空间群**[6]。



(a) 6_1 螺旋轴的操作路径（旋转 60° 加平移 $1/6$）



(b) 6_5 螺旋轴的操作路径（旋转 300° 加平移 $1/6$）



(c) c 滑移面的操作（镜面加平移 $1/2$）

图 2-8　微观对称元素：螺旋轴与滑移面[4]

表 2-2　七大晶系、特征对称元素与 Bravais 格子

晶系	晶格参数特征	特征对称元素	Bravais 格子
三斜	$a \neq b \neq c$，$\alpha \neq \beta \neq \gamma$	1 或 $\bar{1}$	P
单斜	$a \neq b \neq c$，$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	一个 2 次轴或镜面	P, C
正交	$a \neq b \neq c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	三个互相垂直的 2 次轴（或镜面）	P, C, I, F
四方	$a = b \neq c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	一个 4 次轴	P, I
三方	$a = b = c$，$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	一个 3 次轴	R
六方	$a = b \neq c$，$\alpha = \beta = 90^\circ$，$\gamma = 120^\circ$	一个 6 次轴	P
立方	$a = b = c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	四个 3 次轴（沿体对角线）	P, I, F

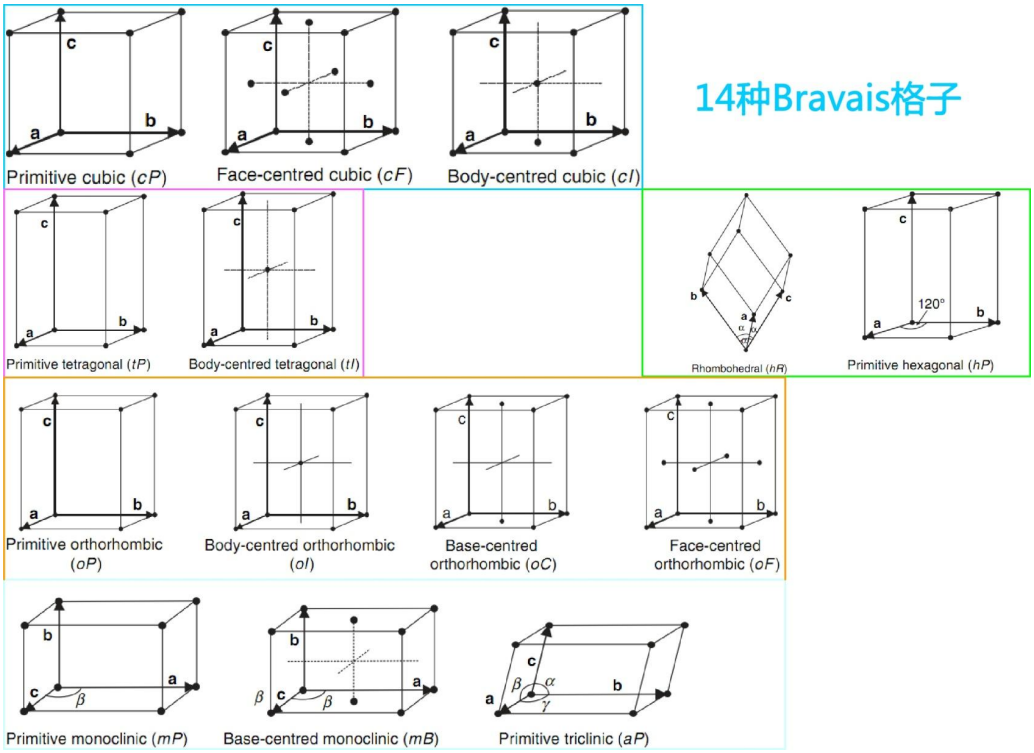


图 2-9 14 种 Bravais 格子[4]

空间群的**国际符号**由点阵类型字母（P、F、I、A、B、C、R）与三个特征方向（由晶系决定，见表 2-2）上的对称元素符号组成。例如立方晶系的三个特征方向依次为 [100]、[111]、[110]。据此：$Fm\bar{3}m$ 表示面心立方点阵，[100] 方向为镜面 m，[111] 方向为旋转反演轴 $\bar{3}$（立方晶系的特征），[110] 方向为镜面 m；$P6_3/mmc$ 表示六方初基点阵，[001] 方向为 6_3 螺旋轴加镜面，[100] 方向为镜面，[120] 方向为 c 滑移面；$P4_2/mnm$ 表示四方初基点阵，[001] 方向为 4_2 螺旋轴加镜面；$I4_1/amd$ 表示体心四方点阵，[001] 方向为 4_1 螺旋轴加 a 滑移面，[100] 方向为镜面，[110] 方向为 d 金刚石滑移面。

Crystal system	Point group	Space groups
Triclinic	1	P1
	$\bar{1}$	P$\bar{1}$
Monoclinic	2	P2, P2$_1$, C2
	m	Pm, Pc, Cm, Cc
	2/m	P2/m, P2$_1$/m, C2/m, P2/*c*, **P2$_1$/*c***, C2/*c*
Orthorhombic	222	P222, **P222$_1$**, **P2$_1$2$_1$2**, **P2$_1$2$_1$2$_1$**, **C222$_1$**, C222, F222, I222, I2$_1$2$_1$2$_1$
	mm2	Pmm2, Pmc2$_1$, Pcc2, Pma2, Pca2$_1$, Pnc2$_1$, Pmn2$_1$, Pba2, Pna2$_1$, Pnn2, Cmm2, Cmc2$_1$, Ccc2, Amm2, Abm2, Ama2, Aba2, Fmm2, ***Fdd2***, Imm2, I*ba*2, Ima2
	mmm	Pmmm, **Pnnn**, Pccm, **Pban**, Pmma, ***Pnna***, Pmna, **Pcca**, Pbam, **Pccn**, Pbcm, Pnnm, Pmmn, **Pbcn**, **Pbca**, Pnma, Cmcm, Cmca, Cmmm, Cccm, Cmma, **Ccca**, Fmmm, ***Fddd***, Immm, I*bam*, **I*bca***, Imma
Tetragonal	4	P4, **P4$_1$**, P4$_2$, **P4$_3$**, I4, **I4$_1$**
	$\bar{4}$	P$\bar{4}$, I$\bar{4}$
	4/m	P4/m, P4$_2$/m, **P4/*n***, **P4$_2$/*n***, I4/m, **I4$_1$/*a***
	422	P422, **P42$_1$2**, P4$_1$22, **P4$_1$2$_1$2**, **P4$_2$22**, **P4$_2$2$_1$2**, **P4$_3$22**, **P4$_3$2$_1$2**, I422, **I4$_1$22**
	4mm	P4mm, P4*bm*, P4$_2$*cm*, P4$_2$*nm*, P4*cc*, P4*nc*, P4$_2$*mc*, P4$_2$*bc*, I4mm, I4*cm*, I4$_1$*md*, **I4$_1$*cd***
	$\bar{4}$m	P$\bar{4}$2m, P$\bar{4}$2*c*, P$\bar{4}$2$_1$m, **P$\bar{4}$2$_1$*c***, P$\bar{4}$m2, P$\bar{4}$*c*2, P$\bar{4}$*b*2, P$\bar{4}$*n*2, I$\bar{4}$m2, I$\bar{4}$*c*2, I$\bar{4}$2m, I$\bar{4}$2*d*
	4/mmm	P4/mmm, P4/*mcc*, **P4/*nbm***, **P4/*nnc***, P4/m*bm*, P4/m*nc*, **P4/*nmm***, **P4/*ncc***, P4$_2$/mmc, P4$_2$/mcm, **P4$_2$/*nbc***, **P4$_2$/*nnm***, P4$_2$/m*bc*, P4$_2$*nm*, **P4$_2$/*nmc***, **P4$_2$/*ncm***, I4/mmm, I4/mcm, **I4$_1$/*amd***, **I4$_1$/*acd***

(a) 三斜至四方晶系

Trigonal–hexagonal	3	P3, P3$_1$, P3$_2$, R3
	$\bar{3}$	P$\bar{3}$, R$\bar{3}$
	32	P312, P321, **P3$_1$12**, **P3$_1$21**, **P3$_2$12**, **P3$_2$21**, R32
	3m	P3m1, P31m, P3c1, P31*c*, R3m, R3*c*
	$\bar{3}$m	P$\bar{3}$1m, P$\bar{3}$1*c*, P$\bar{3}$m1, P$\bar{3}$*c*1, R$\bar{3}$m, R$\bar{3}$*c*
	6	P6, **P6$_1$**, **P6$_5$**, P6$_3$, **P6$_2$**, **P6$_4$**,
	$\bar{6}$	P$\bar{6}$
	6/m	P6/m, P6$_3$/m
	622	P622, **P6$_1$22**, **P6$_5$22**, **P6$_2$22**, **P6$_4$22**, **P6$_3$22**
	6mm	P6mm, P6*cc*, P6$_3$*cm*, P6$_3$mc
	$\bar{6}$m	P$\bar{6}$m2, P$\bar{6}$*c*2, P$\bar{6}$2m, P$\bar{6}$2*c*
	6/mmm	P6/mmm, P6/*mcc*, P6$_3$/mcm, P6$_3$/mmc
Cubic	23	P23, F23, I23, **P2$_1$3**, I2$_1$3
	m$\bar{3}$	Pm$\bar{3}$, **Pn$\bar{3}$**, Fm$\bar{3}$, **Fd$\bar{3}$**, Im$\bar{3}$, **Pa$\bar{3}$**, **Ia$\bar{3}$**
	432	P432, **P4$_2$32**, F432, **F4$_1$32**, I432, **P4$_3$32**, **P4$_1$32**, I4$_1$32
	$\bar{4}$3m	P$\bar{4}$3m, F$\bar{4}$3m, I$\bar{4}$3m, P$\bar{4}$3*n*, F$\bar{4}$3*c*, **I$\bar{4}$3*d***
	m$\bar{3}$m	Pm$\bar{3}$m, **Pn$\bar{3}$n**, Pm$\bar{3}$n, **Pn$\bar{3}$m**, Fm$\bar{3}$m, Fm$\bar{3}$*c*, **Fd$\bar{3}$m**, **Fd$\bar{3}$*c***, Im$\bar{3}$m, **Ia$\bar{3}$*d***

(b) 三方（六方）与立方晶系

图 2-10 七大晶系中空间群与点群的对应关系[4]

2.2.3 晶胞内的原子

确定空间群与晶格常数后，还需给出晶胞内原子的**种类**、**分数坐标** (x, y, z)、**占有率**（占位度）与**位移因子**（描述原子在平衡位置附近的热振动）等参数。由于空间群对称操作的作用，只需给出非对称单元（asymmetric unit）中不等价原子的参数，即可生成晶胞内全部等价原子。空间群表中以 **Wyckoff 位**给出各类可能占位：多重度（multiplicity）表示在该位放一个原子时晶胞内出现几个等效原子，位点对称性（site symmetry）表示该位所保持的对称性；多重度等于一般位置的多重度的位置称一般位，否则为特殊位。表 2-3 以 $Fm\bar{3}m$ 空间群为例列出了全部 Wyckoff 位。

表 2-3 $Fm\bar{3}m$ 空间群的 Wyckoff 位（多重度、位点对称性与坐标）

序号	坐标	多重度	位点对称性
1	(x, y, z)	192	1
2	(x, x, z)	96	$..m$
3	$(x, y, 0)$	96	$m..$
4	$(x, x, 1/2)$	48	$m.m2$
5	$(x, x, 0)$	48	$m.m2$
6	$(x, x+1/4, 1/4)$	48	$2.mm$
7	(x, x, x)	32	$.3m$
8	$(x, 0, 0)$	24	$4m.m$
9	$(0, 1/4, 1/4)$	24	$.m.mm$
10	$(1/4, 1/4, 1/4)$	8	$\bar{4}3m$
11	$(0, 0, 1/2)$	4	$m\bar{3}m$
12	$(0, 0, 0)$	4	$m\bar{3}m$

晶胞中的化学式单元数 Z 可由实测密度与晶胞体积确定：

$$Z = \frac{\rho V N_A}{M} \tag{2-4}$$

其中 ρ 为密度（g/cm^3）、V 为晶胞体积（cm^3）、N_A 为阿伏伽德罗常数、M 为摩尔质量。Z 是检验指标化与结构解析结果是否合理的重要判据。将上述结构信息（空间群、晶格参数与原子参数）按统一格式存储，即得到晶体学信息文件（CIF 文件），它可被 Diamond 等软件直接读取用于建模。

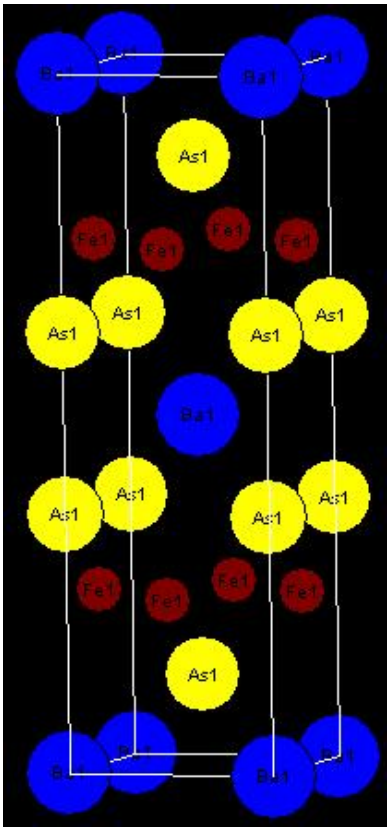


图 2-11　晶体结构模型示例：描述晶体结构所需的全部要素（空间群、晶格常数与原子参数）[4]

2.3 晶体的可视化

晶体结构是三维的，平面文字与二维投影图难以表达原子在空间中的排布、对称关系与配位环境。晶体结构可视化软件（如 Diamond、VESTA、CrystalMaker 等）能把空间群、晶格常数与原子坐标转化为可旋转、可缩放的三维模型，并支持晶面、配位多面体与粉末衍射谱的显示，是学习晶体学的有力工具。下面以 Diamond 软件为例，介绍建模过程，再对八种常见晶体结构逐一建模并讲解其结构特征[3]。

2.3.1 利用 Diamond 软件建立晶体结构模型

本节以体心立方铁（空间群 $Im\bar{3}m$，$a = 2.819\,\text{Å}$）为例，说明从零开始建立晶体结构模型的操作流程。本节与后文各节所用的空间群、晶格常数均为课程任务书（课件）给定的演示值，各表不再逐一注明来源。

（1）新建文档。执行 File → New 命令，在弹出的 “New Document” 对话框中选择 “Create a document and type in or modify structure parameters”（创建一个文档并输入或修改结构参数），如图 2-12 所示。

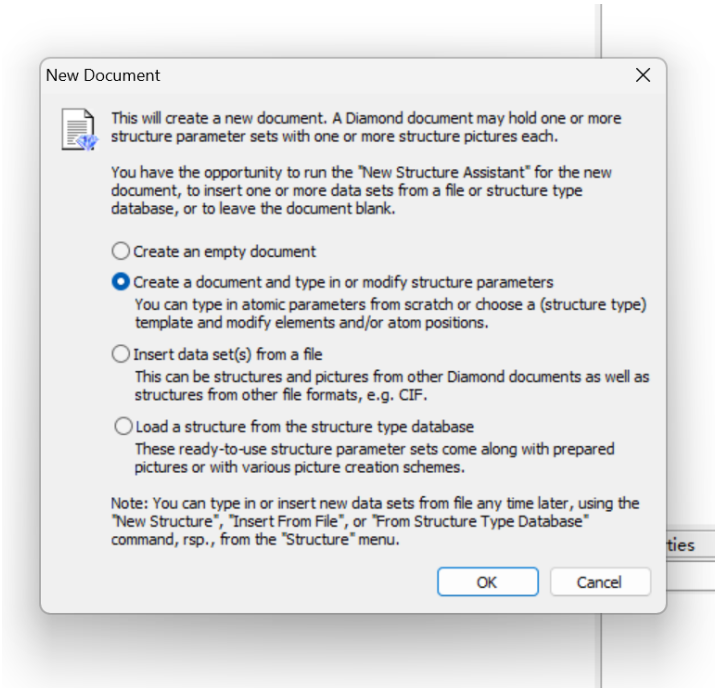


图 2-12　Diamond 软件的 New Document 对话框

（2）选择晶体数据来源。进入 “New Structure” 向导后，在 “Source of structure data” 页选择 “Type in new structure parameters”（输入新的结构参数），如图 2-13 所示。

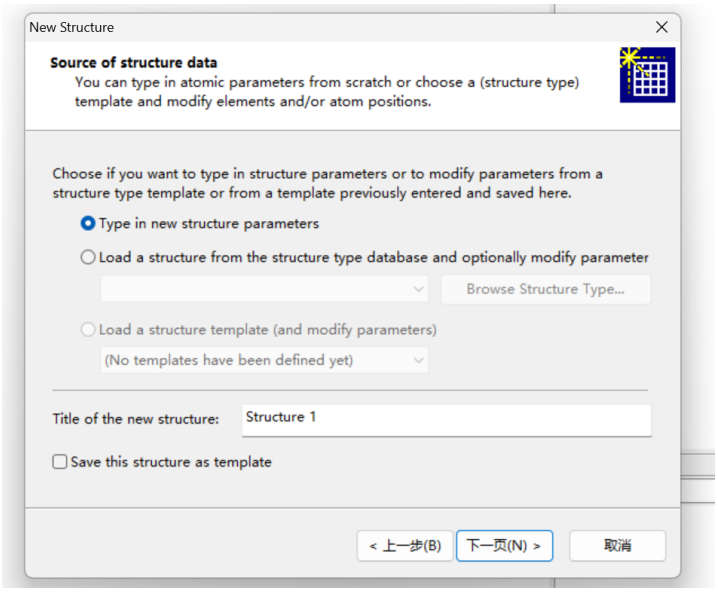
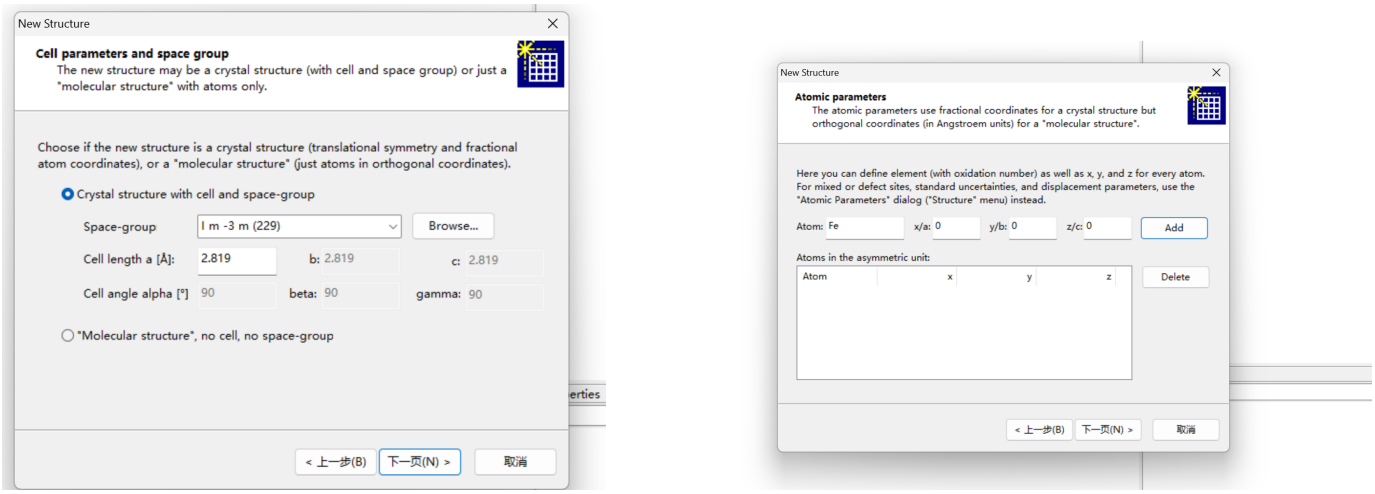


图 2-13　选择结构数据来源：直接输入新的结构参数

（3）设置空间群与晶格常数。在 “Cell parameters and space group” 页通过 Browse 选择空间群（此处为 $Im\bar{3}m$ (229)），并输入晶格常数 a、b、c 与 α、β、γ（此处 $a=b=c=2.819$ Å，$\alpha=\beta=\gamma=90°$），如图 2-14(a) 所示。**注意事项**：空间群必须与晶系及晶格常数的关系自洽，例如立方晶系要求 $a=b=c$ 且 $\alpha=\beta=\gamma=90°$；若输入有误，可通过 Structure → Symmetry 修改空间群，再用 Build → Fill → Unit Cell 重建。

（4）添加原子。在 “Atomic parameters” 页输入元素种类与分数坐标 x、y、z，点击 Add 将原子加入非对称单元，如图 2-14(b) 所示。通常只需输入非对称单元中的不等价原子，Diamond 将依据空间群的对称操作自动生成

晶胞内全部等价原子。



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 原子参数（分数坐标）添加

图 2-14　Diamond 建模向导中的晶胞参数设置与原子添加

（5）填充晶胞与扩展显示。执行 Build → Fill → Unit Cell 生成一个晶胞的结构模型；执行 Build → Fill → Box（或 Range）可显示多个相邻晶胞，以便观察结构的周期延伸；若需恢复单胞显示，删除全部原子后用 Unit Cell 重建即可。

（6）视图与外观设置。按住鼠标拖动可实时旋转、缩放模型，选择合适的观察方向；右键原子执行 Edit → Atom Design 可设置原子颜色与显示半径；选中原子后右键执行 Add → Atom Labels，可将标签类型设为 Atom Identifier、格式设为 ATOM #，给原子编号，便于追踪对称操作前后原子的对应关系。

（7）建立晶面。执行 Objects → Planes → Create Lattice Plane，输入 Miller 指数 $(h\,k\,l)$ 与位置（以 d 间距的倍数表示），即可在模型中添加晶面，如图 2-15 所示（图中为 BCC 铁的 (111) 晶面，$d = 1.6276$ Å）。在右侧 Tables of Planes 面板中右键某晶面可进入 Shift Plane Mode，沿晶面法线方向拖动晶面；执行 Build → Fill → Slab 则可显示晶面及其上下指定范围内的原子，便于观察密排面。

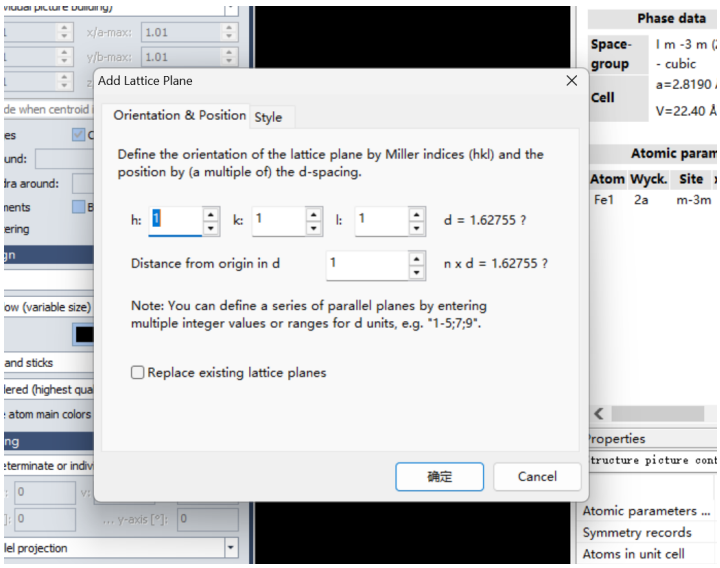


图 2-15　Add Lattice Plane 对话框：输入 Miller 指数与晶面位置

（8）添加配位多面体。执行 Build → Polyhedra → Add Coordination Polyhedra，在对话框中选择中心原子与配

位原子并设置键长范围，即可显示配位多面体，如图 2-16 所示。若只想观察特定原子的配位环境，可先选中该原子作为中心再调用此功能。通过观察配位多面体之间共角、共棱、共面的连接方式，可以理解配位体如何堆积、键合进而形成晶体；这三种连接方式的稳定性依次降低。

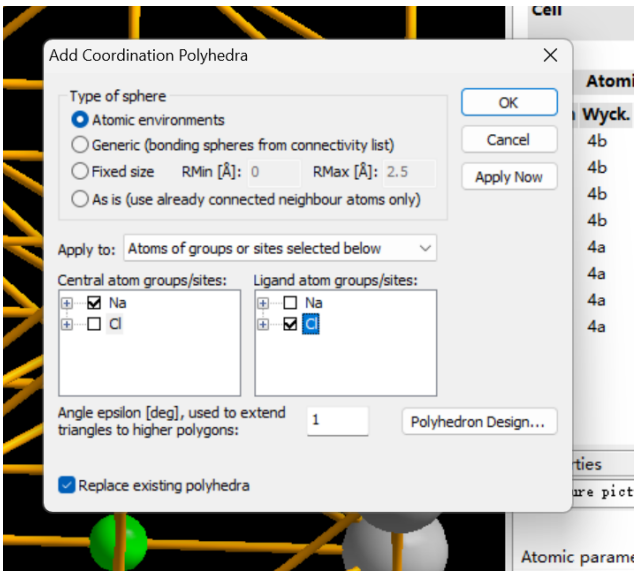
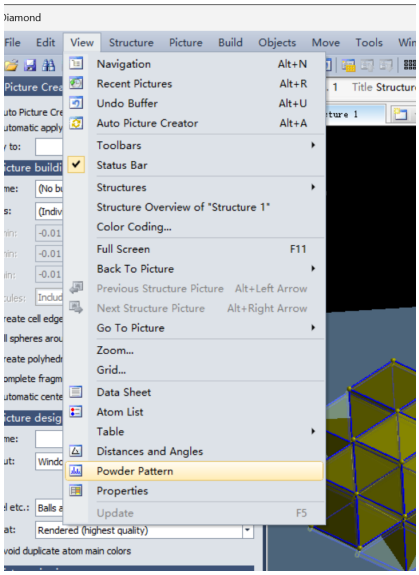
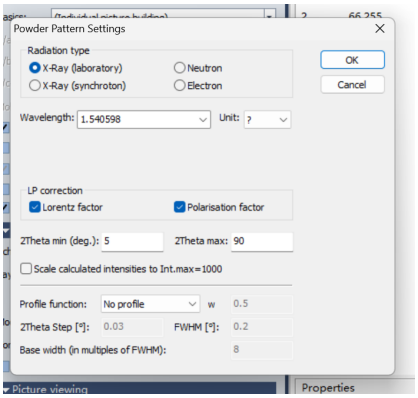


图 2-16　Add Coordination Polyhedra 对话框：选择中心原子与配位原子

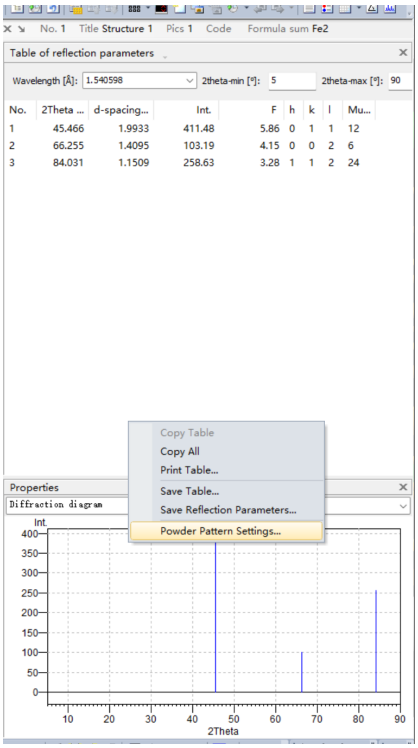
（9）模拟 X 射线粉末衍射图。执行 View → Powder Pattern （图 2-17(a)），在衍射设置中选择 X 射线模式、波长与 2θ 范围等参数（图 2-17(b)(c)），即可得到该晶体结构的理论粉末衍射谱，用于与实际 XRD 图谱对比。



(a) View 菜单中的 Powder Pattern 命令



(b) 选择 XRD 衍射模式



(c) XRD 模拟参数设置

图 2-17　Diamond 中粉末衍射图的模拟

（10）测量工具。利用 Tools 菜单中的距离与角度测量功能，可测定键长、键角与晶面间距，用于结构参数的

定量核对。

整套流程中有几处容易出错的地方：空间群、晶系与晶格常数必须自洽；原子坐标要用分数坐标，且只需输入非等效原子；统计晶胞内原子数时，顶点计 1/8、棱上计 1/4、面上计 1/2、内部计 1；求原子半径时，先在钢球模型下找密排方向（密排线），再由原子相切条件求出，进而得到原子堆积因子（体积占有率）；配位多面体的连接方式（共角、共棱、共面）则与配位体堆积的稳定性直接相关。

2.3.2 常见晶体结构的特征

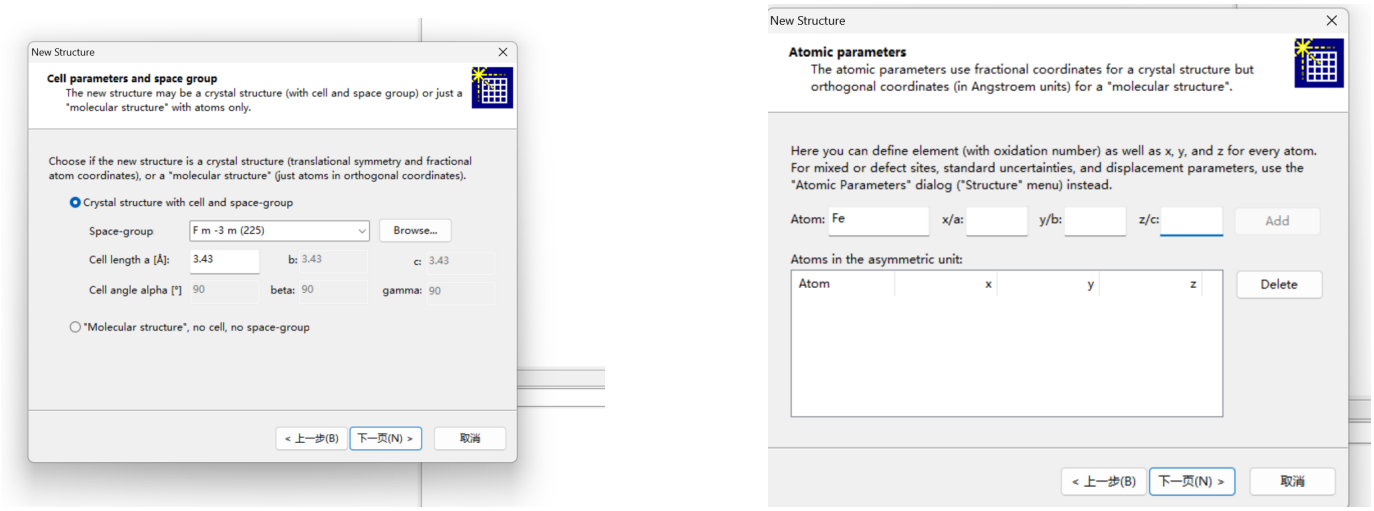
下面把上述操作逐一用到八种常见晶体结构上。每种结构先汇总建模参数（空间群、晶格常数、非对称单元原子坐标与化学式单元数 Z），再配合结构模型图、理论粉末衍射图、密堆积晶面图与配位多面体图展开讨论；文中截图均由 Diamond 软件生成。

2.3.2.1 面心立方结构（FCC）

面心立方（FCC）是最常见的金属结构之一，本次以铁为对象建模。空间群取 $Fm\bar{3}m$（立方晶系，No. 225），晶格常数、原子坐标与化学式单元数一并列于表 2-4。非对称单元里只需填 1 个 Fe 原子，晶胞内的其余原子由软件的对称操作自动补出。

表 2-4 面心立方（FCC）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$Fm\bar{3}m$（No. 225）
晶格常数	$a=b=c=3.43\,\text{Å}$，$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
原子坐标	Fe：$(0,0,0)$（$4a$ 位）
化学式单元数	$Z=4$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Fe）添加

图 2-18 面心立方（FCC）结构的参数设置

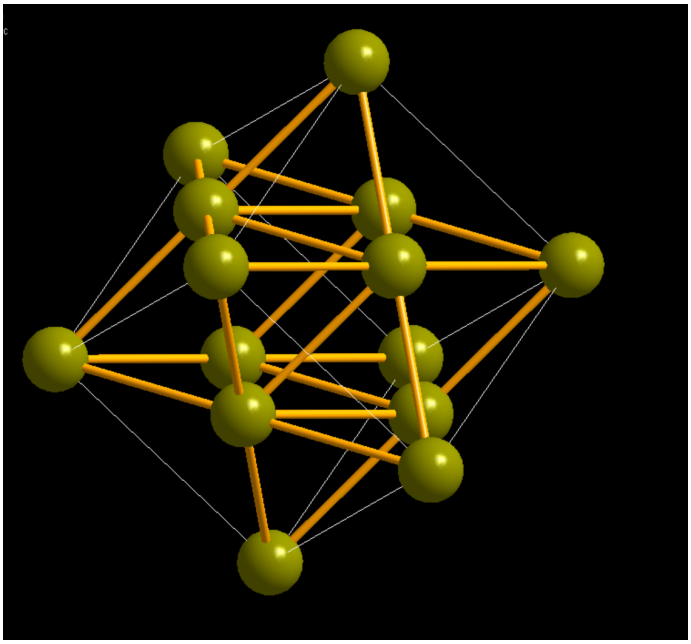


图 2-19　面心立方（FCC）结构的晶体结构模型

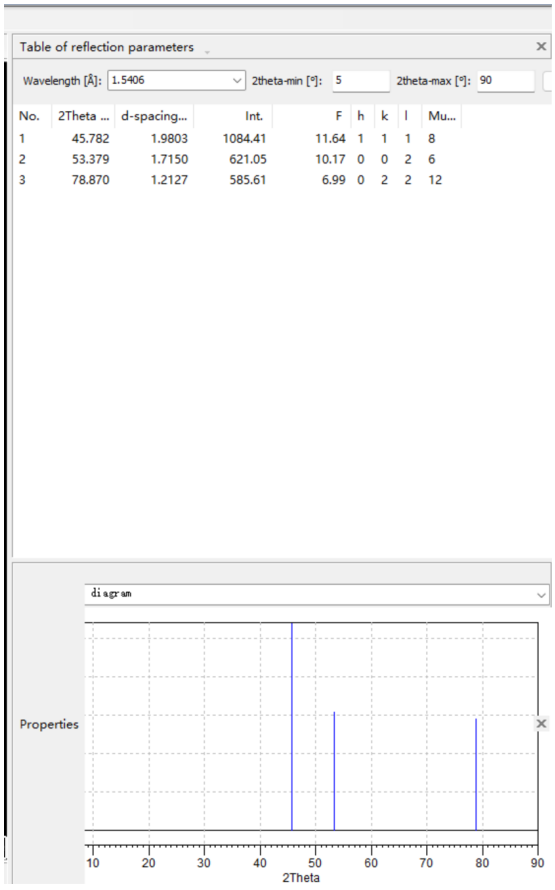
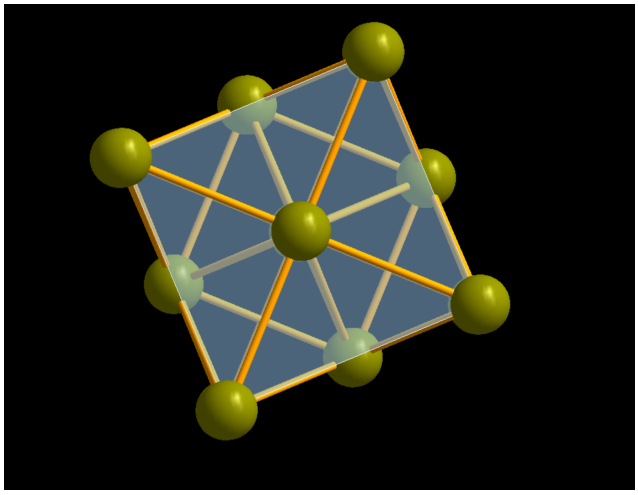
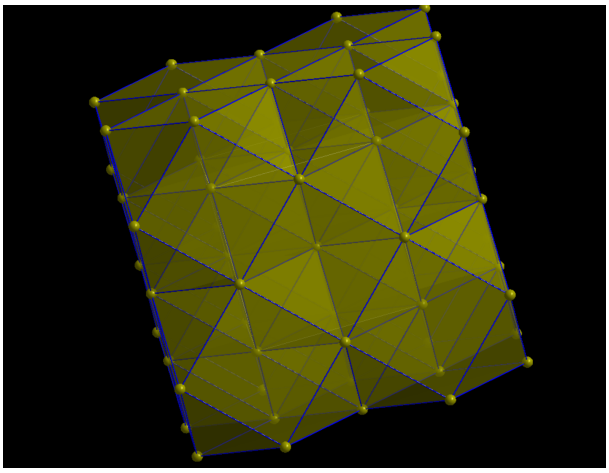


图 2-20　Diamond 模拟的面心立方（FCC）结构粉末衍射图



(a) {111} 密排面视图



(b) 最近邻配位多面体（配位数 12）

图 2-21　面心立方（FCC）结构的密排面与配位多面体

结构特征。面心立方晶胞的原子位于 8 个顶点与 6 个面心：顶点各计 1/8、面心各计 1/2，折合晶胞内共 $8\times 1/8+6\times 1/2=4$ 个原子（图 2-19）。

FCC 的密排方向为面对角线方向 $\langle 110\rangle$。沿面对角线，两端的面心原子与中间的顶点原子相切，故 $4r=\sqrt{2}a$，即原子半径 $r=\sqrt{2}a/4$；代入本次建模所用的 $a=3.43\,\text{Å}$ 得 $r\approx 1.21\,\text{Å}$。每个原子的最近邻有 12 个（同层 6 个、上下层各 3 个），次近邻 6 个（沿 $\langle 100\rangle$ 方向），最近邻配位多面体是立方八面体（图 2-21(b)）。把 4 个原子的体积与晶胞体积相比，得原子堆积因子

$$\eta=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^3}{a^3}=\frac{\sqrt{2}\pi}{6}\approx 0.7405 \tag{2-5}$$

与 HCP 并列为最紧密的堆积方式。密排面为 $\{111\}$ 面（图 2-21(a)），密排层沿 $\langle 111\rangle$ 方向按 ABCABC 顺序交替堆积。晶胞内的间隙同样可以清点：八面体间隙 4 个，位于体心 $(1/2,1/2,1/2)$ 及各棱中点；四面体间隙 8 个，如 $(1/4,1/4,1/4)$。

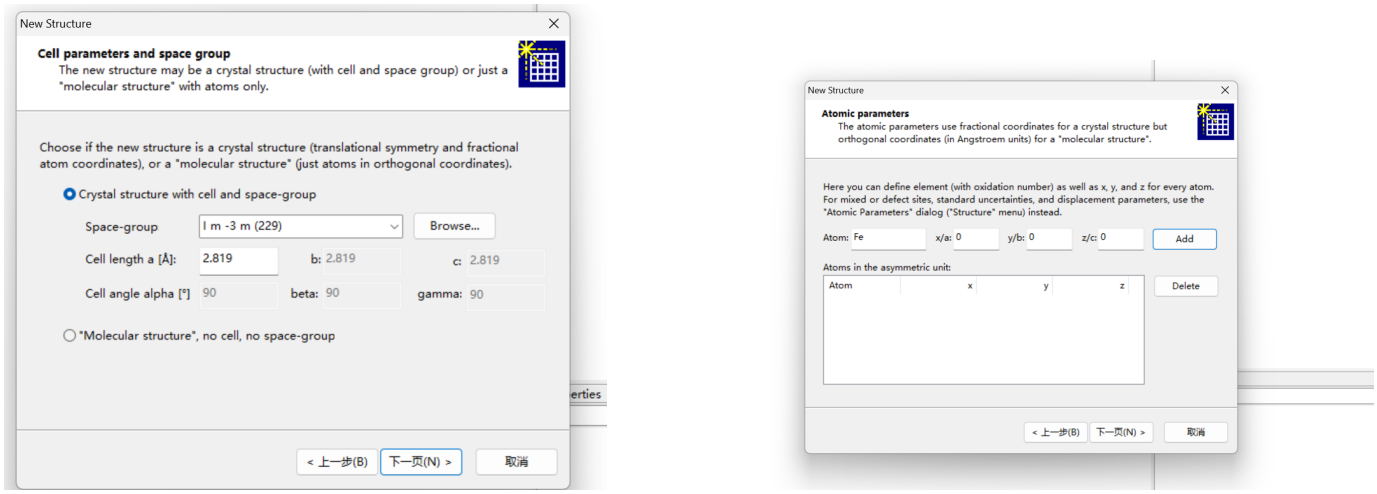
在 $Fm\bar{3}m$ 这一符号里，F 表示面心点阵，后面三个特征方向依次对应 [100] 的镜面 m、[111] 的旋转反演轴 $\bar{3}$（立方晶系的标志）和 [110] 的镜面 m。Cu、Ag、Au、Al、Ni 与 γ-Fe 都具有 FCC 结构，NaCl、金刚石等结构也以 FCC 点阵为基础。

2.3.2.2　体心立方结构（BCC）

体心立方（BCC）的演示对象是 α-Fe，空间群与晶格常数等输入值见表 2-5。

表 2-5　体心立方（BCC）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$Im\bar{3}m$（No. 229）
晶格常数	$a=b=c=2.819\,\text{Å}$，$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
原子坐标	Fe：$(0,0,0)$（$2a$ 位）
化学式单元数	$Z=2$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Fe）添加

图 2-22　体心立方（BCC）结构的参数设置

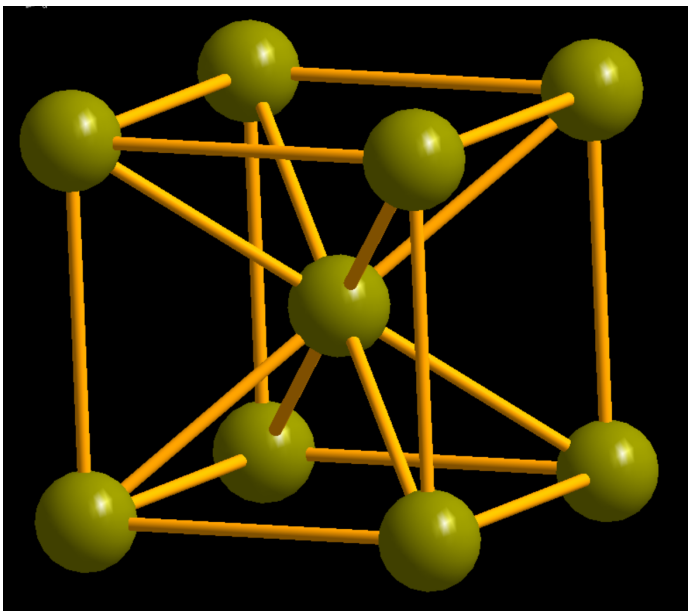


图 2-23　体心立方（BCC）结构的晶体结构模型

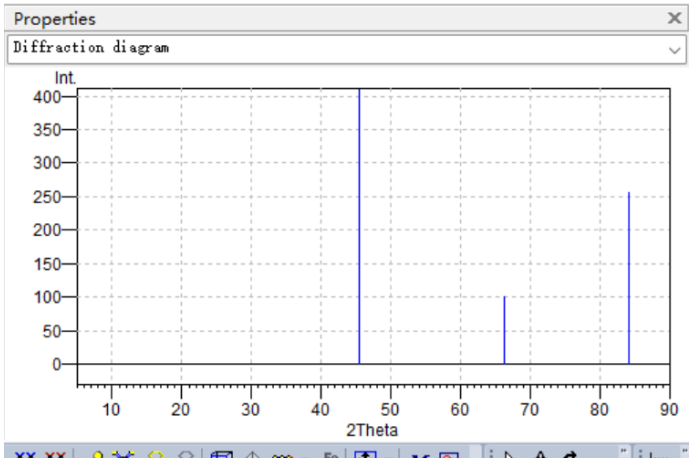
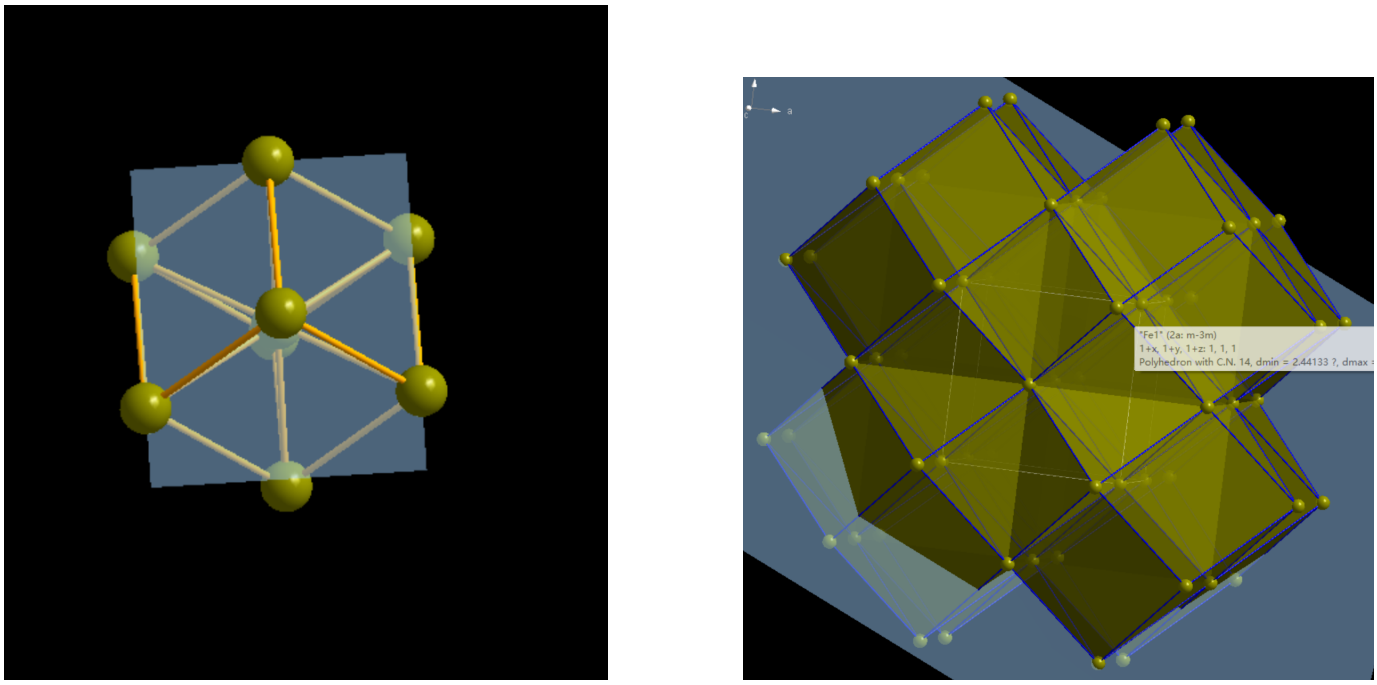


图 2-24 Diamond 模拟的体心立方（BCC）结构粉末衍射图



(a) (111) 晶面视图　　**(b)** 最近邻配位多面体（配位数 8）

图 2-25 体心立方（BCC）结构的晶面与配位多面体

结构特征。顶点 8 个原子各计 1/8，再加上体心的 1 个，晶胞内共 2 个原子；体心原子与 8 个顶点原子等距（图 2-23）。

沿体对角线方向，体心原子与两端的顶点原子相切，故 $4r=\sqrt{3}a$，$r=\sqrt{3}a/4$；代入 $a=2.819\,\text{Å}$ 得 $r\approx 1.22\,\text{Å}$。最近邻 8 个，配位多面体为立方体（图 2-25(b)）；次近邻 6 个，位于 $\langle 100\rangle$ 方向的相邻晶胞体心。堆积因子为

$$\eta=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3}=\frac{\sqrt{3}\pi}{8}\approx 0.6802 \tag{2-6}$$

明显低于 FCC 与 HCP，α-Fe 在相变（如马氏体相变）中伴随的体积变化正与此有关。BCC 没有严格意义上的密排面，面间距最大的 $\{110\}$ 面可视为“最密”面；图 2-25(a) 演示的是在模型中添加 (111) 晶面（$d_{111}=1.6276\,\text{Å}$）后的观察效果。

$Im\bar{3}m$ 中的 I 代表体心点阵，其余符号的含义与 FCC 相同。Cr、Mo、W、V 以及碱金属 Na、K 等都是 BCC

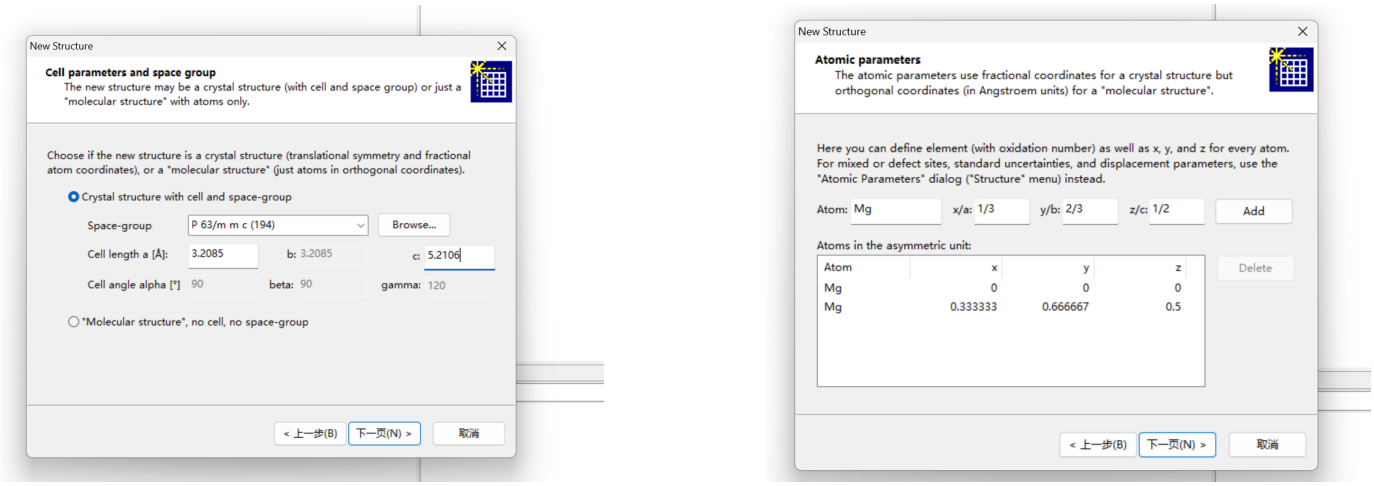
结构，α-Fe 是其中最熟悉的例子。

2.3.2.3 六方密堆积结构（HCP）

表 2-6 给出六方密堆积（HCP）的建模参数，演示对象选金属镁。六方晶系的特征是 a、b 轴夹角 120°，因此非对称单元里要放两个不等价原子。

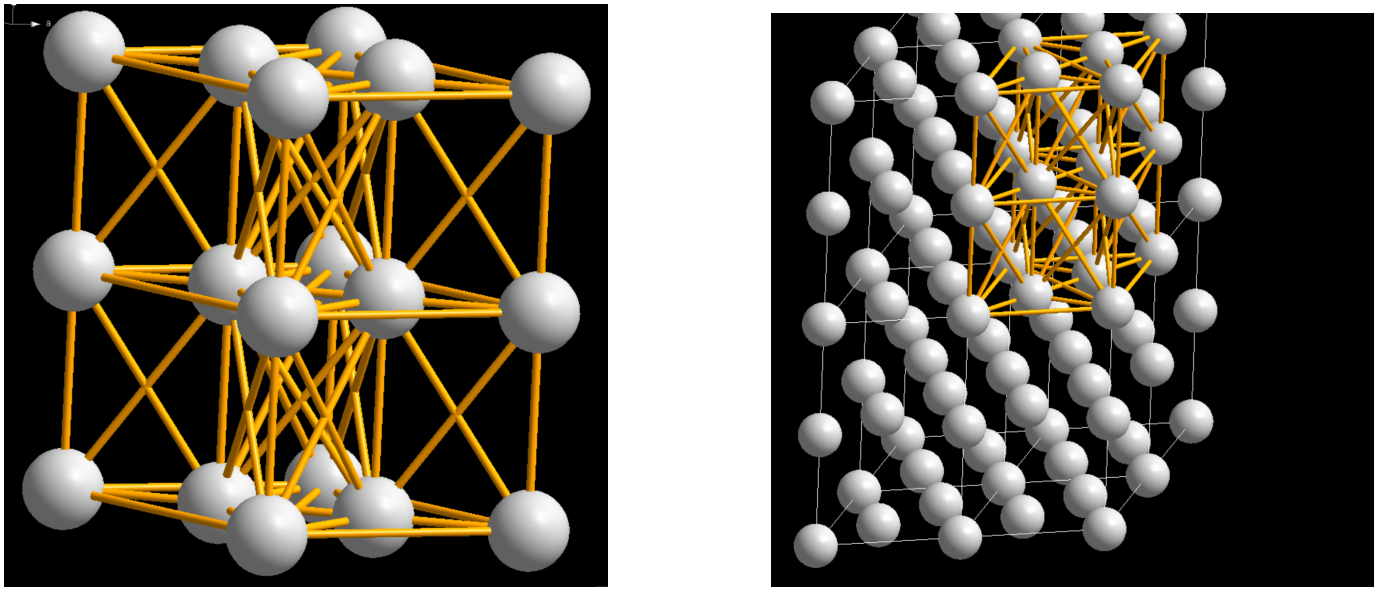
表 2-6 六方密堆积（HCP）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$P6_3/mmc$（No. 194）
晶格常数	$a = b = 3.2085$ Å，$c = 5.2106$ Å，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$
原子坐标	Mg：$(0,0,0)$、$(1/3, 2/3, 1/2)$（$2c$ 位）
化学式单元数	$Z = 2$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Mg）添加

图 2-26 六方密堆积（HCP）结构的参数设置



(a) 结构模型（视角一）　　**(b)** 结构模型（视角二）

图 2-27　六方密堆积（HCP）结构的晶体结构模型

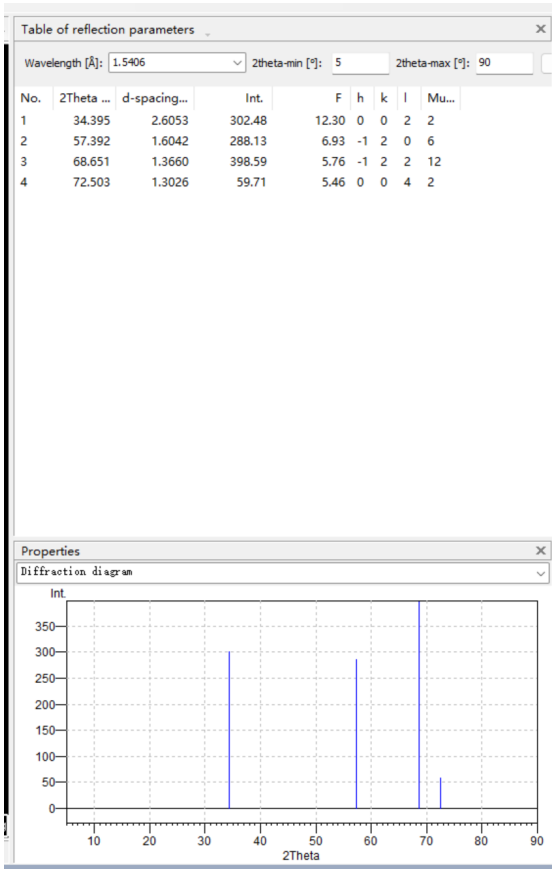
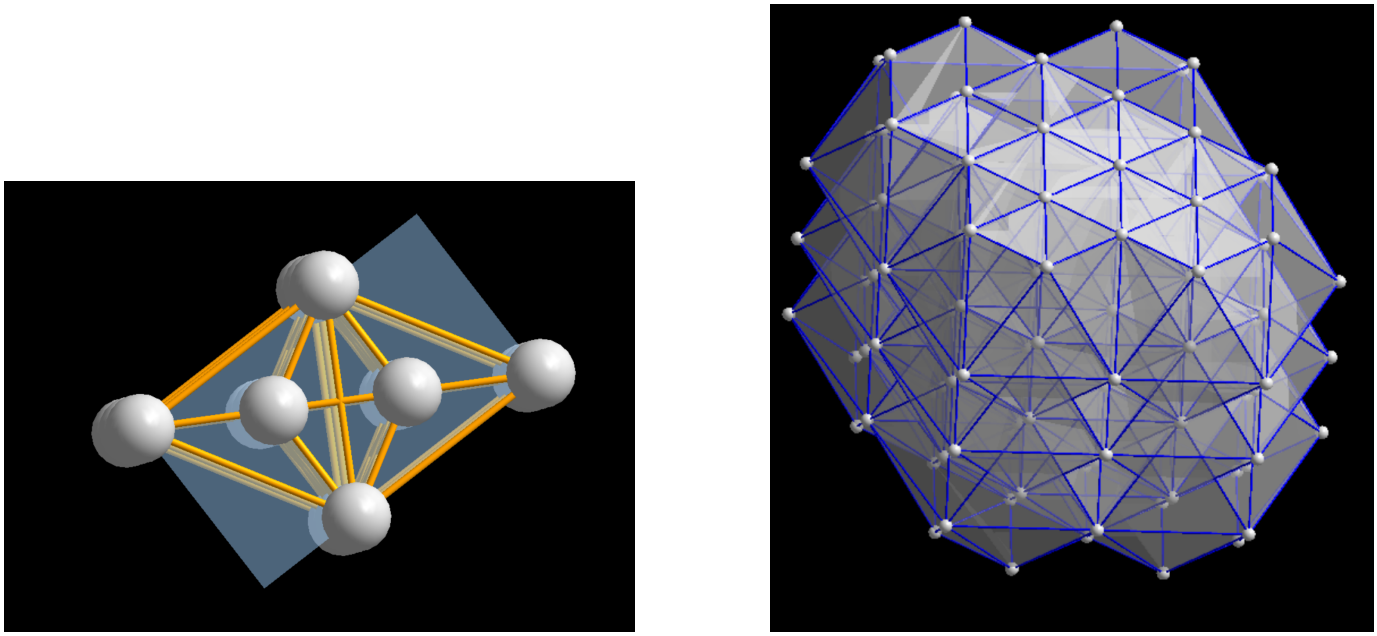


图 2-28　Diamond 模拟的六方密堆积（HCP）结构粉末衍射图



(a) (0001) 密排面（基面）视图　　**(b)** 最近邻配位多面体（配位数 12）

图 2-29　六方密堆积（HCP）结构的密排面与配位多面体

结构特征。HCP 晶胞的两个原子分别位于 $(0,0,0)$ 与 $(1/3,2/3,1/2)$，晶胞内原子数为 2。与 FCC 一样，HCP 也是原子最紧密堆积方式之一，两者堆积因子相同，但堆积顺序不同。

（1） **轴比：**本模型的轴比 $c/a = 5.2106/3.2085 \approx 1.624$，略小于刚球密堆积的理想值 $c/a = \sqrt{8/3} \approx 1.633$。轴比的偏离意味着层间原子不完全按刚球相切排列，实际金属（Mg、Zn 等）的轴比多略偏离理想值。

（2） **配位数：**每个原子有 12 个最近邻原子（同层 6 个、上下层各 3 个），配位多面体为六方密堆积特征的多面体（图 2-29(b)）。

（3） **原子堆积因子：**在刚球模型下 $r = a/2$，晶胞体积 $V = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2 c$，故

$$\eta = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2 c} = \frac{2\pi a}{3\sqrt{3}c} \tag{2-7}$$

代入理想轴比 $c = \sqrt{8/3}\,a$ 得 $\eta = \pi/(3\sqrt{2}) \approx 0.7405$。

（4） **密排面与堆积方式：**密排面为 (0001) 基面（图 2-29(a)），密排层沿 [0001] 方向按 ABAB 方式交替堆积；FCC 则为 ABCABC 堆积。两种堆积方式只差一个层序，密排层中滑过肖克利（Shockley）不全位错后，局部 ABCABC 序就变为 ABAB 排列，许多金属中观察到的 FCC $\leftrightarrow$ HCP 转变正是经由这种堆垛层错完成的。

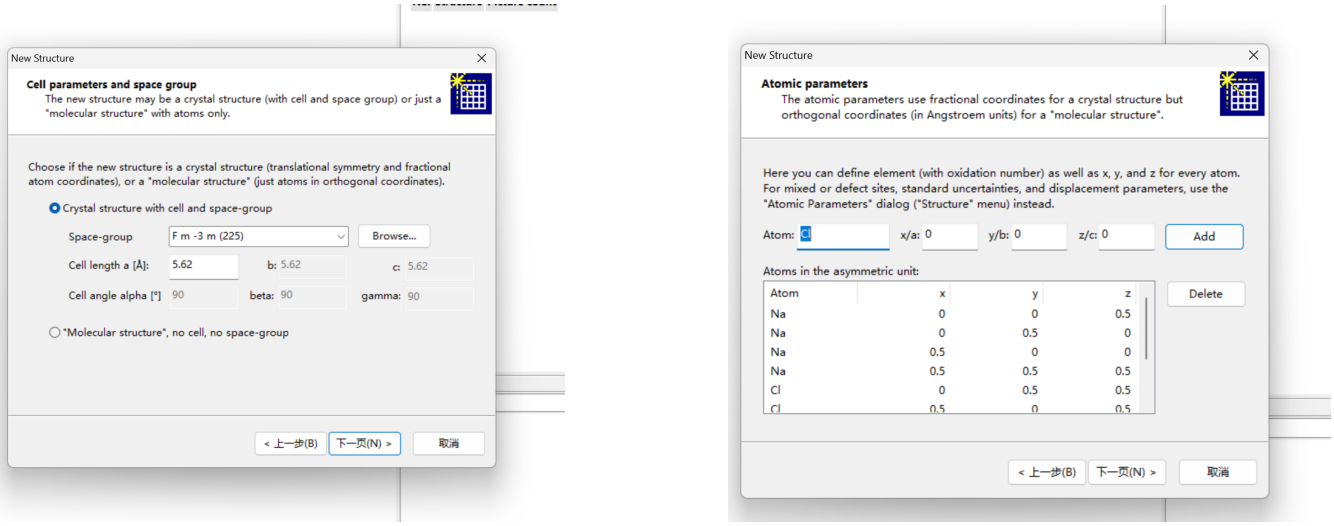
$P6_3/mmc$ 可以拆开来看：P 指六方初基点阵；[001] 方向同时含 6_3 螺旋轴与镜面；[100]、[120] 方向则分别是镜面 m 与 c 滑移面。Mg、Zn、Ti、Co 等金属常以 HCP 结构出现。

2.3.2.4　氯化钠结构（NaCl 型）

NaCl 结构的演示对象就是 NaCl 本身，它可视作两套面心立方点阵沿 $\langle 100 \rangle$ 方向相互平移 $(1/2,0,0)$ 嵌套而成；建模参数见表 2-7。

表 2-7　氯化钠（NaCl）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$Fm\bar{3}m$（No. 225）
晶格常数	$a = b = c = 5.62\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Na^+：$(1/2, 0, 0)$（$4b$ 位）；Cl^-：$(0, 0, 0)$（$4a$ 位）
化学式单元数	$Z = 4$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Na、Cl）添加

图 2-30　氯化钠（NaCl）结构的参数设置

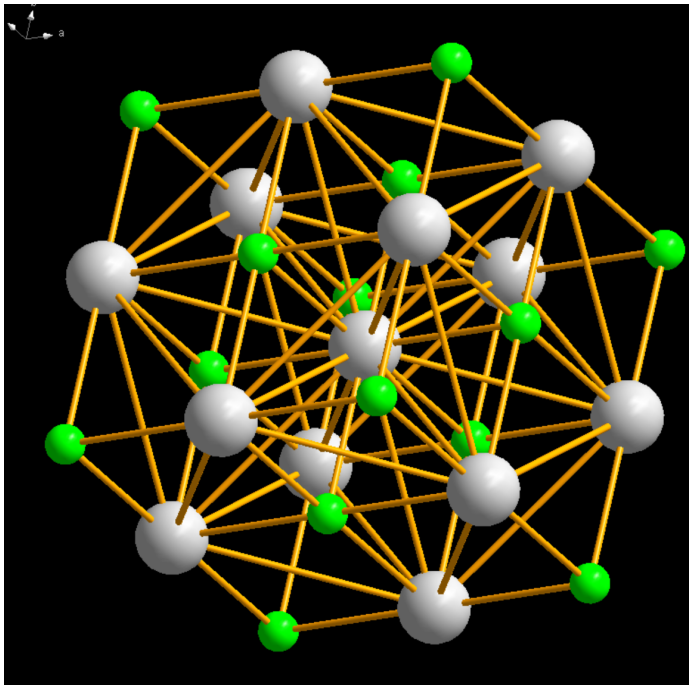


图 2-31　氯化钠（NaCl）结构的晶体结构模型

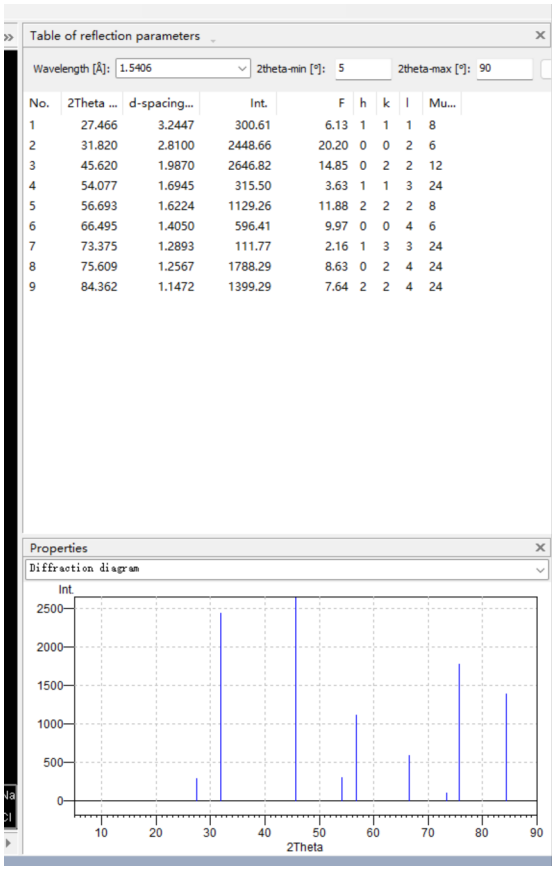
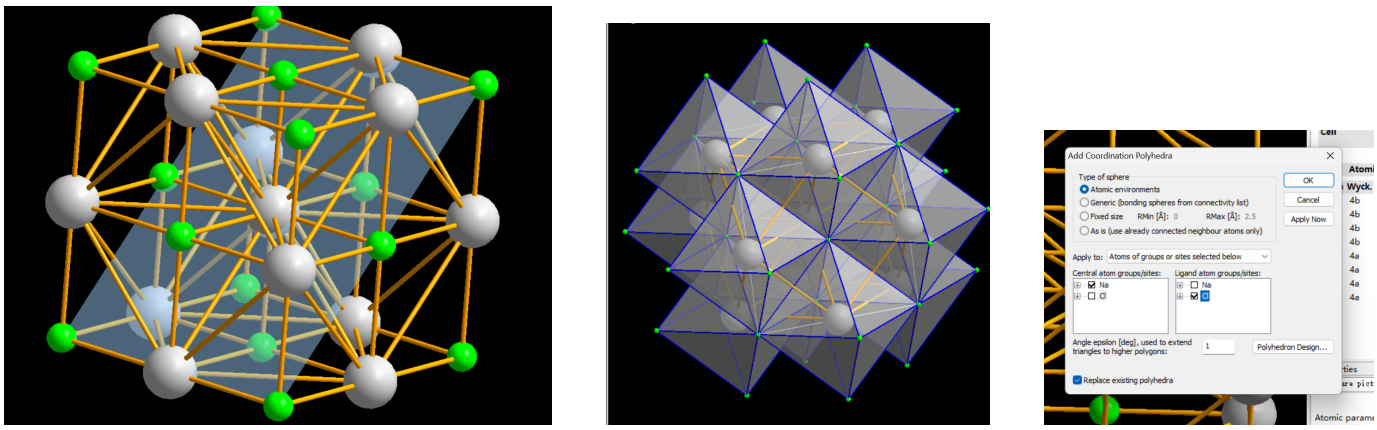


图 2-32　Diamond 模拟的氯化钠（NaCl）结构粉末衍射图



(a) 密排晶面视图　　**(b)** 配位八面体（配位数 6）　　**(c)** 配位多面体设置

图 2-33　氯化钠（NaCl）结构的晶面与配位八面体

两套亚格子。从图 2-31 可以看到 Na^+ 与 Cl^- 沿晶胞棱方向交替排列：Cl^- 占顶点与面心，构成一套 FCC 点阵；Na^+ 占各棱中点与体心，相当于另一套沿 $\langle 100\rangle$ 平移 $a/2$ 的 FCC 点阵。两套亚格子叠加后，晶胞内有 4 个 Na^+ 与 4 个 Cl^-，即 4 个 NaCl 化学式单元。

两种离子的配位数都是 6，配位多面体为正八面体（图 2-33(b)），Na–Cl 距离 $d = a/2 = 2.81\,\text{Å}$。离子半径比 $r_+/r_- \approx 0.54$ 落在八面体（六配位）的稳定范围 $0.414 \sim 0.732$ 之内，与结构观察一致。再借助晶格常数计算理论密度：

$$\rho = \frac{ZM}{N_A a^3} = \frac{4 \times 58.44\ \text{g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \times (5.62 \times 10^{-8})^3\ \text{cm}^3} \approx 2.19\ \text{g/cm}^3 \tag{2-8}$$

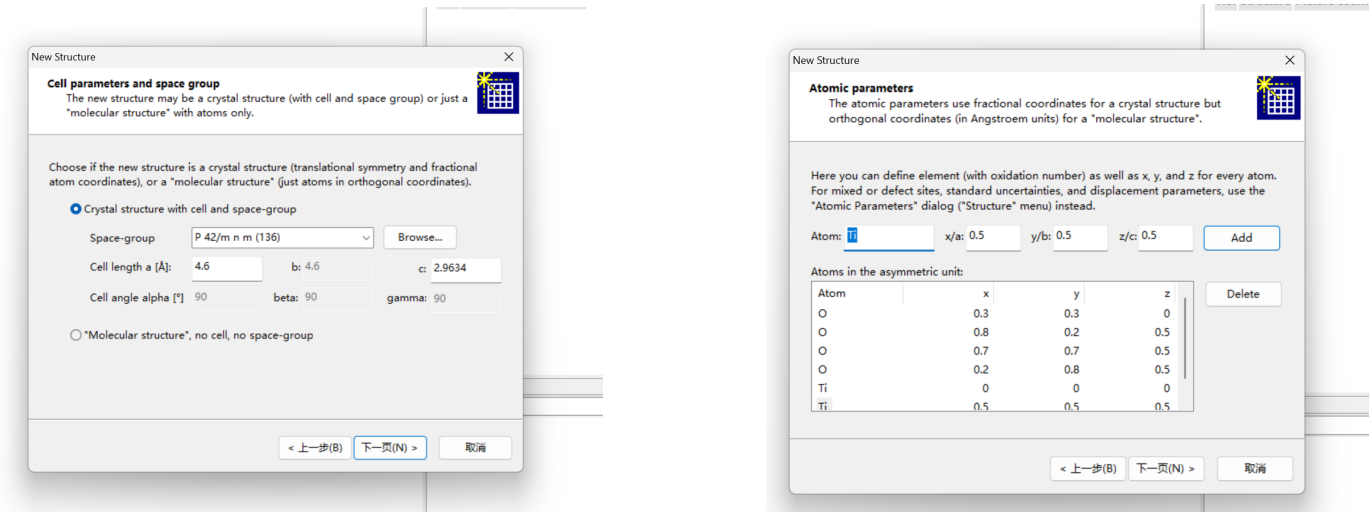
与实测密度（约 2.16 g/cm^3）接近，实际晶体中的缺陷使密度略低于理论值。KCl、LiF 等碱金属卤化物和 MgO、CaO、FeO 等氧化物都采取 NaCl 型结构。

2.3.2.5 金红石结构（TiO_2）

金红石型 TiO_2 属四方晶系（$P4_2/mnm$，No. 136），建模输入值如表 2-8 所列。氧原子位于 $4f$ 位 $(x, x, 0)$（$x \approx 0.3$），表中列出的是模型中实际输入的 4 个等效氧原子坐标。

表 2-8 金红石（TiO_2）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$P4_2/mnm$（No. 136）
晶格常数	$a = b = 4.6$ Å，$c = 2.9634$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Ti：$(0,0,0)$、$(1/2,1/2,1/2)$（$2a$ 位）； O：$(0.3,0.3,0)$、$(0.8,0.2,0.5)$； O：$(0.7,0.7,0.5)$、$(0.2,0.8,0.5)$（$4f$ 位，$x \approx 0.3$）
化学式单元数	$Z = 2$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Ti、O）添加

图 2-34 金红石（TiO_2）结构的参数设置

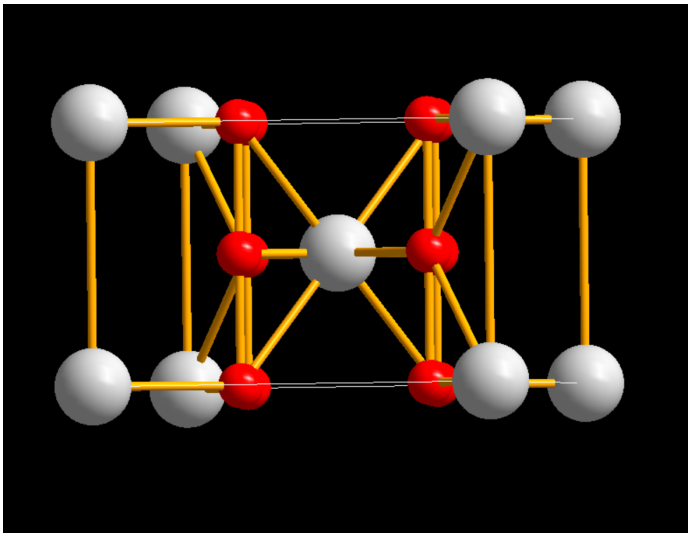


图 2-35　金红石（TiO_2）结构的晶体结构模型

Table of reflection parameters

Wavelength [Å]: 1.5406　2theta-min [°]: 5　2theta-max [°]: 90

No.	2Theta ...	d-spacing...	Int.	F	h	k	l	Mu...
1	27.398	3.2527	425.93	10.32	1	1	0	4
2	36.023	2.4912	404.95	7.11	0	1	1	8
3	39.134	2.3000	18.83	2.17	0	2	0	4
4	43.980	2.0572	249.56	5.59	1	2	0	8
5	54.236	1.6899	359.63	4.74	1	2	1	16
6	56.541	1.6263	388.76	9.86	2	2	0	4
7	62.648	1.4817	261.93	11.44	0	0	2	2
8	63.949	1.4546	38.87	2.20	1	3	0	8
9	68.893	1.3618	110.02	3.71	0	3	1	8
10	69.678	1.3484	147.48	4.29	1	1	2	8
11	74.281	1.2758	35.99	2.12	2	3	0	8
12	76.401	1.2456	17.66	1.49	0	2	2	8
13	79.686	1.2023	160.95	3.17	1	2	2	16
14	82.196	1.1718	151.53	3.08	2	3	1	16
15	84.107	1.1500	86.51	4.65	0	4	0	4
16	87.330	1.1157	170.81	4.62	1	4	0	8
17	89.382	1.0953	294.30	6.07	2	2	2	8

Properties

Diffraction diagram

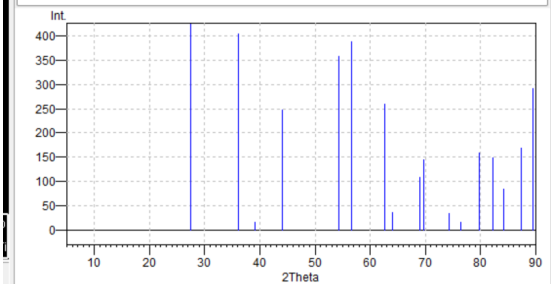
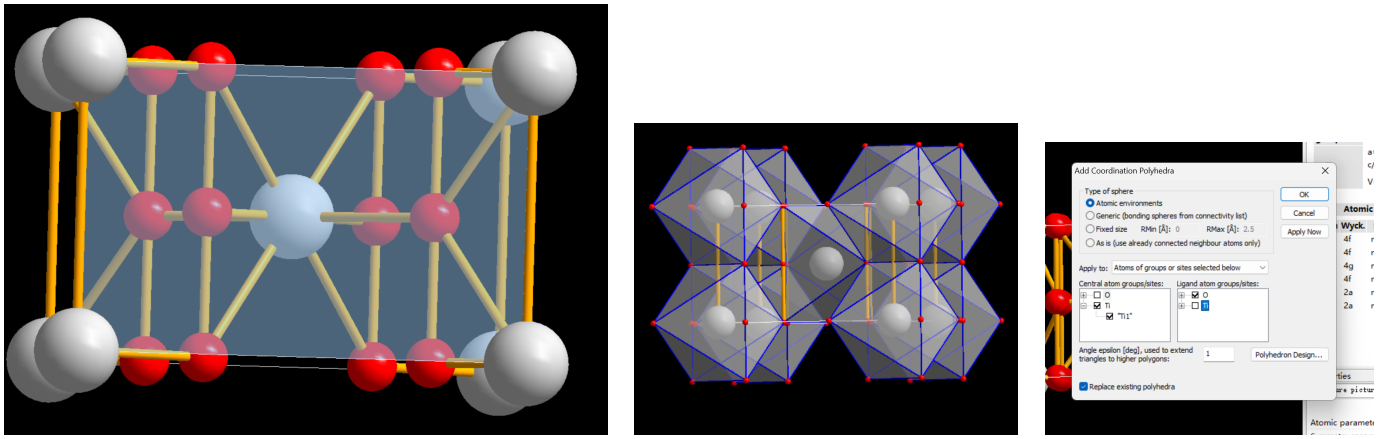


图 2-36　Diamond 模拟的金红石（TiO_2）结构粉末衍射图



(a) 晶面视图　　**(b)** TiO_6 配位八面体　　**(c)** 配位多面体设置

图 2-37　金红石（TiO_2）结构的晶面与配位八面体

结构特征。每个 Ti^{4+} 位于 TiO_6 八面体中心，与 6 个 O^{2-} 配位；每个 O^{2-} 反过来被 3 个 Ti^{4+} 包围，呈平面三角配位。

把 $x = 0.3$、$a = 4.6\,\text{Å}$、$c = 2.9634\,\text{Å}$ 代入模型坐标，可以算出两类 Ti–O 键长：赤道方向的 4 个键长为 $\sqrt{2}\,x\,a = \sqrt{2} \times 0.3 \times 4.6 \approx 1.95\,\text{Å}$；顶点方向的 2 个键长为

$$d_{\text{顶}} = \sqrt{2\left(\tfrac{1}{2} - x\right)^2 a^2 + \frac{c^2}{4}} = \sqrt{2 \times 0.2^2 \times 4.6^2 + 2.9634^2/4} \approx 1.97\ \text{Å} \tag{2-9}$$

八面体沿顶点方向被略微拉长。连接方式上，TiO_6 八面体沿 c 轴共棱连成无限链（图 2-37(b)），链与链之间再通过共用顶点（赤道氧）相连，构成三维骨架；链内 Ti–Ti 距离因此较小，相邻链之间则靠共顶点氧联系。$P\,4_2/m\,n\,m$ 中 4_2 螺旋轴沿 [001] 方向，n 滑移面与镜面 m 分别位于 [100]、[110] 方向，与八面体链沿 c 轴的螺旋排列相对应。

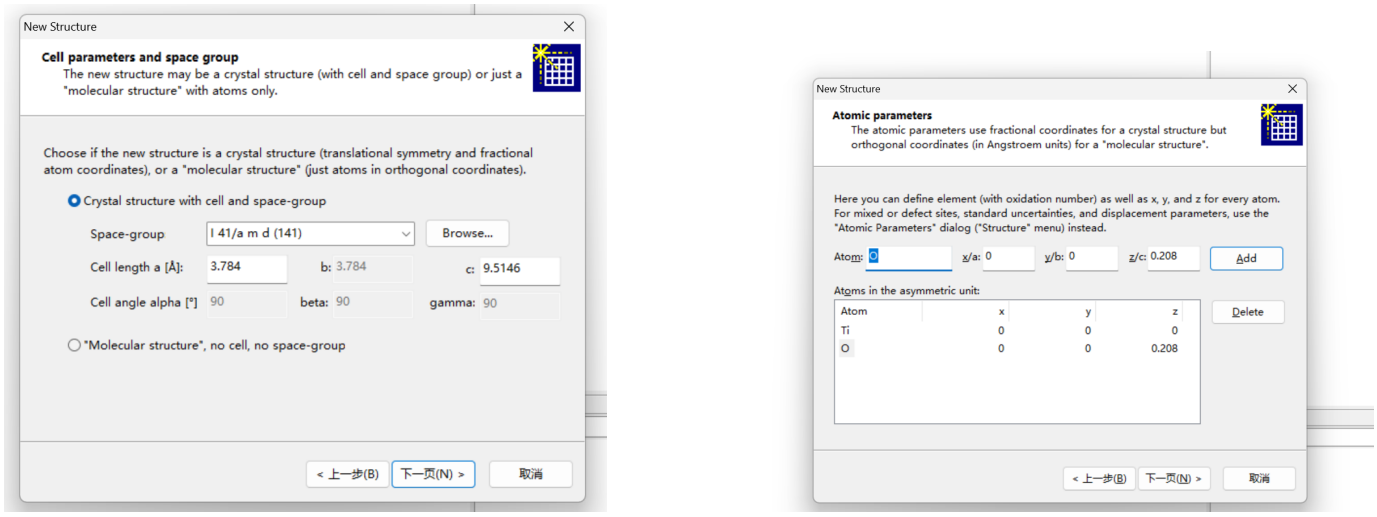
金红石相是常压下 TiO_2 最稳定的晶型；SnO_2、MnO_2、GeO_2、RuO_2 等也采取金红石型结构。

2.3.2.6　锐钛矿结构（TiO_2）

锐钛矿是 TiO_2 的另一种常见晶型，同样属四方晶系；与金红石不同，它的晶胞是体心四方，c 轴被明显拉长。参数整理在表 2-9。

表 2-9　锐钛矿（TiO_2）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$I\,4_1/a\,m\,d$（No. 141）
晶格常数	$a = b = 3.784\,\text{Å}$，$c = 9.5146\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Ti：$(0, 0, 0)$（$4a$ 位）；O：$(0, 0, 0.208)$（$8e$ 位）
化学式单元数	$Z = 4$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Ti、O）添加

图 2-38　锐钛矿（TiO_2）结构的参数设置

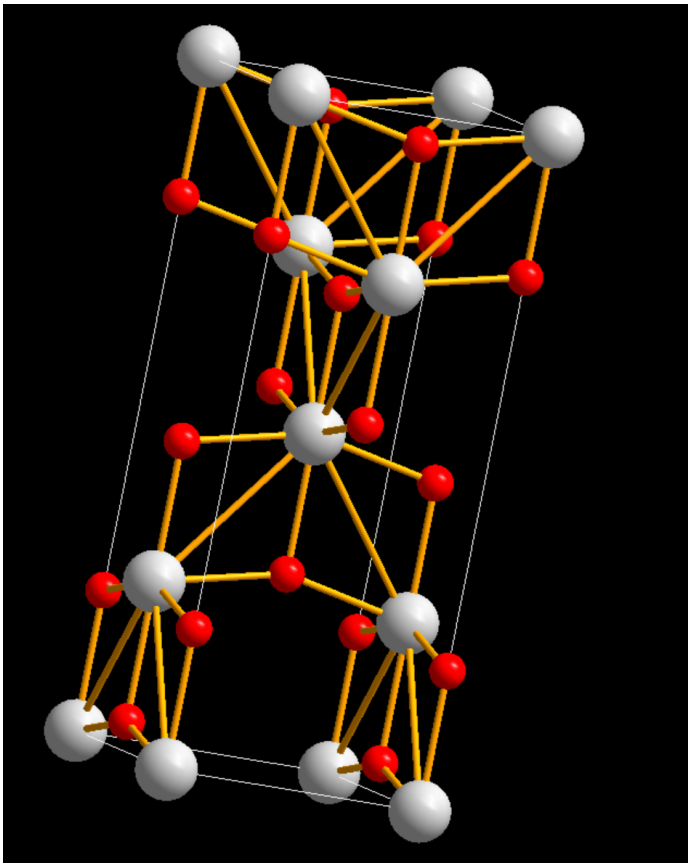


图 2-39　锐钛矿（TiO_2）结构的晶体结构模型

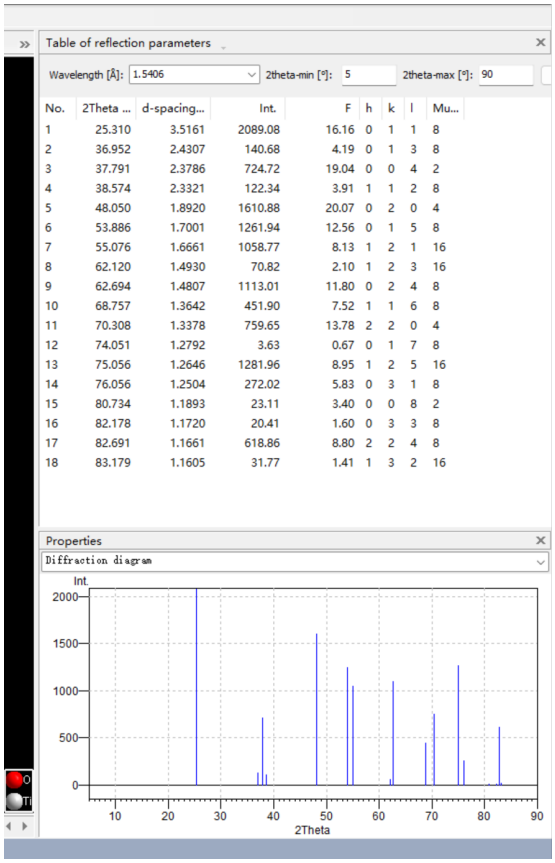
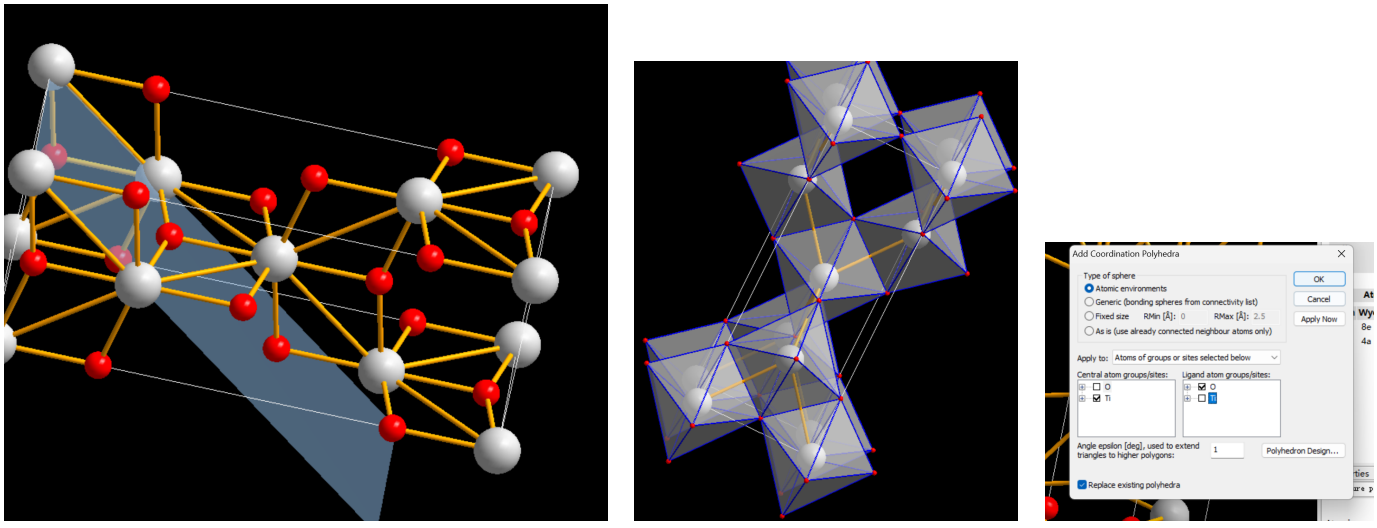


图 2-40　Diamond 模拟的锐钛矿（TiO_2）结构粉末衍射图



(a) 晶面视图　　**(b)** TiO_6 配位八面体　　**(c)** 配位多面体设置

图 2-41　锐钛矿（TiO_2）结构的晶面与配位八面体

结构要点。锐钛矿中 Ti^{4+} 同样处于 TiO_6 八面体中心。按模型坐标计算：沿 c 轴的 2 个顶点 Ti–O 键长为 $0.208\,c \approx 1.98\,\text{Å}$；赤道方向的 4 个键长约 $1.93\,\text{Å}$（$= \sqrt{(a/2)^2 + [(1/4 - 0.208)c]^2}$），八面体略有畸变。每个 O^{2-} 与 3 个 Ti^{4+} 配位，其中 1 个键略长、2 个略短。

与金红石相比，锐钛矿的关键差别在八面体的连接方式：这里的 TiO_6 八面体全部共边，沿 $\langle 100 \rangle$、$\langle 010 \rangle$ 方向连成锯齿状链（图 2-41(b)），骨架因而更开放、密度更低。$I\,4_1/a\,m\,d$ 中 I 为体心点阵，4_1 螺旋轴沿 [001] 方向，

a 滑移面、镜面 m 与 d 金刚石滑移面则位于相应的特征方向。

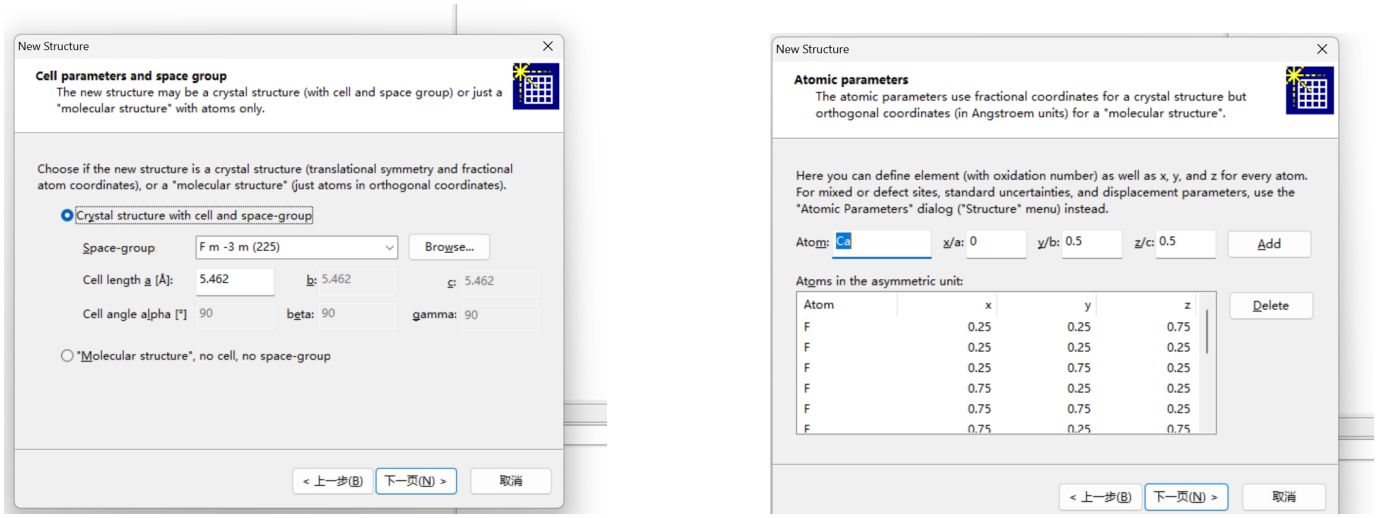
两种晶型的共同点是 TiO_6 八面体配位，区别只在八面体如何连接，也印证了“配位多面体—连接方式—晶体结构”的分析思路。

2.3.2.7 萤石结构（CaF_2）

萤石结构直接用 CaF_2 演示：Ca^{2+} 构成面心立方骨架，F^- 填满晶胞内的 8 个四面体间隙；演示参数列于表 2-10。

表 2-10 萤石（CaF_2）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$Fm\bar{3}m$（No. 225）
晶格常数	$a=b=c=5.462\,\text{Å}$，$\alpha=\beta=\gamma=90°$
原子坐标	Ca：$(0,0,0)$（$4a$ 位）；F：$(1/4,1/4,1/4)$（$8c$ 位）
化学式单元数	$Z=4$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Ca、F）添加

图 2-42 萤石（CaF_2）结构的参数设置

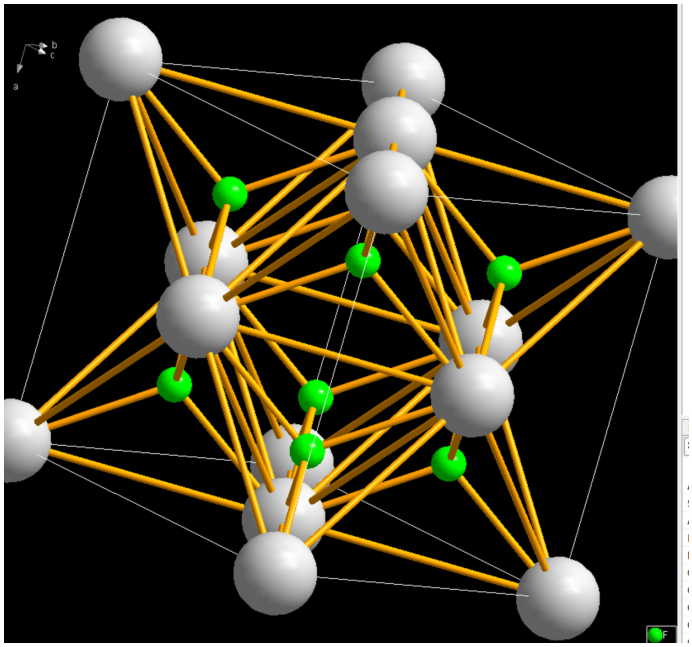


图 2-43　萤石（CaF_2）结构的晶体结构模型

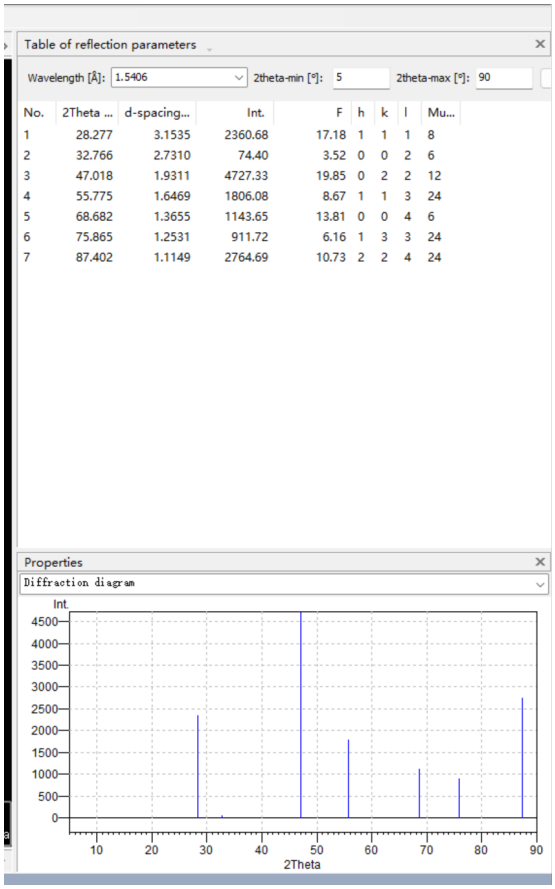
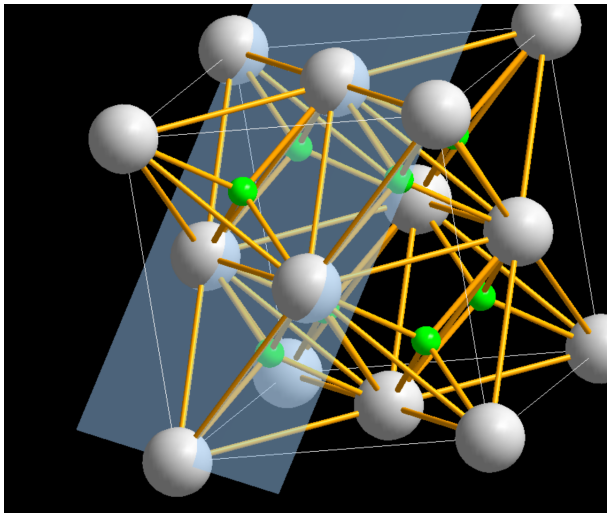
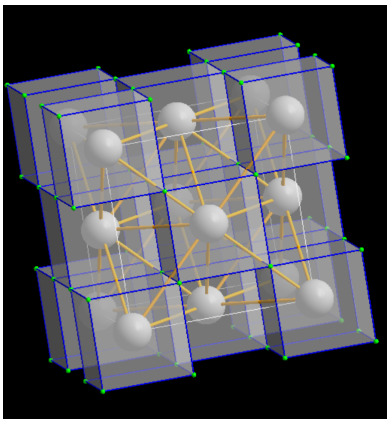


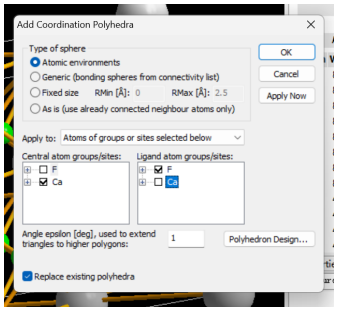
图 2-44　Diamond 模拟的萤石（CaF_2）结构粉末衍射图



(a) 晶面视图



(b) Ca 的立方配位与 F 的四面体配位



(c) 配位多面体设置

图 2-45　萤石（CaF_2）结构的晶面与配位多面体

两种等价视角。Ca^{2+} 构成面心立方骨架、F^- 填满其中的 8 个四面体间隙；也可以反过来，视为 F^- 构成简单立方骨架、Ca^{2+} 间隔填充一半立方体空隙。

（1）**配位数**：Ca^{2+} 被 8 个 F^- 包围，配位多面体为立方体（图 2-45(b)）；F^- 被 4 个 Ca^{2+} 包围，配位多面体为四面体。键长 $d = \sqrt{3}a/4 = \sqrt{3} \times 5.462/4 \approx 2.37\,\text{Å}$。

（2）**间隙填充**：面心立方点阵的四面体间隙（如 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 及其对称等效位置）共有 8 个，在萤石结构中被 F^- 全部占据，而八面体间隙 $(1/2, 1/2, 1/2)$ 保持空置。空置的八面体间隙与可迁移的 F^- 一起，为离子导电提供了通道，ZrO_2、CeO_2 等萤石型氧化物因而是重要的快离子导体与燃料电池电解质材料。

（3）**反萤石结构**：若阴阳离子互换（碱金属占据 F^- 位、O^{2-} 占据 Ca^{2+} 位），即得反萤石结构，如 Na_2O、Li_2O。

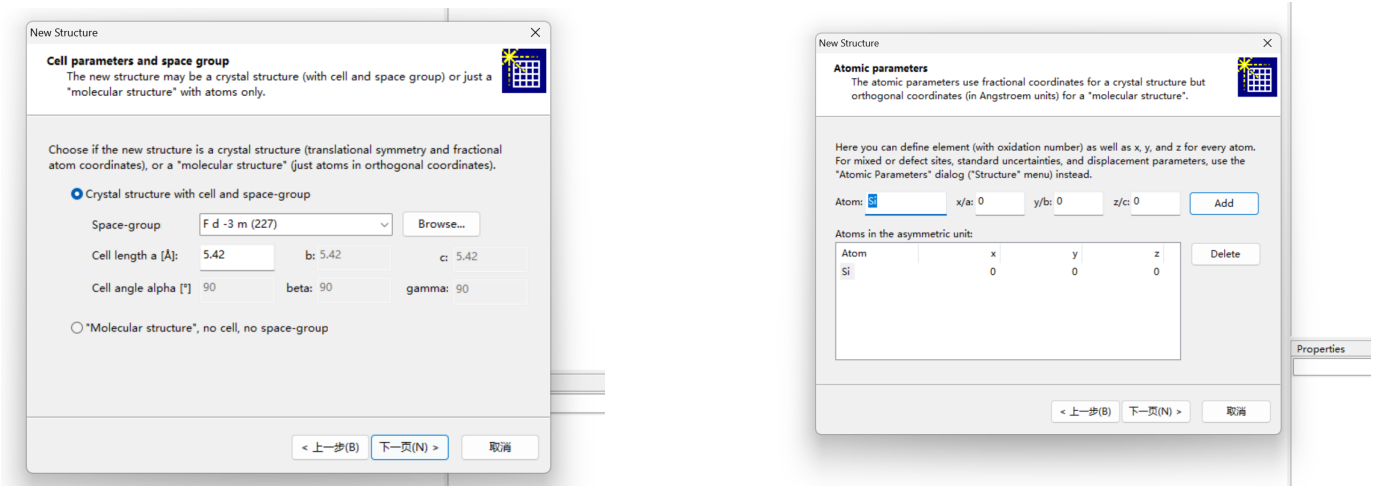
BaF_2、UO_2、ThO_2 以及高温相 ZrO_2 等也都属于萤石型结构。

2.3.2.8　金刚石结构

金刚石结构可视为两套面心立方点阵沿体对角线平移 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 相互穿插而成。这里用硅演示（$a = 5.42\,\text{Å}$ 为 Si 的特征值），它与金刚石碳同属金刚石型结构；参数见表 2-11。

表 2-11　金刚石结构的建模参数（以 Si 为例）

项目	参数
空间群	$Fd\bar{3}m$（No. 227）
晶格常数	$a = b = c = 5.42\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Si：$(0, 0, 0)$（$8a$ 位，另含 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 平移的等效位）
化学式单元数	$Z = 8$



(a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-46　金刚石结构的参数设置（以 Si 为例）

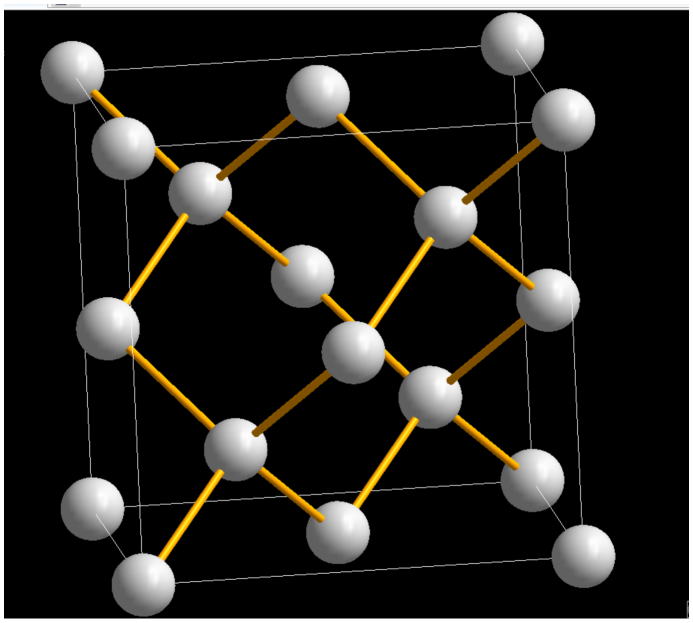


图 2-47　金刚石结构的晶体结构模型（以 Si 为例）

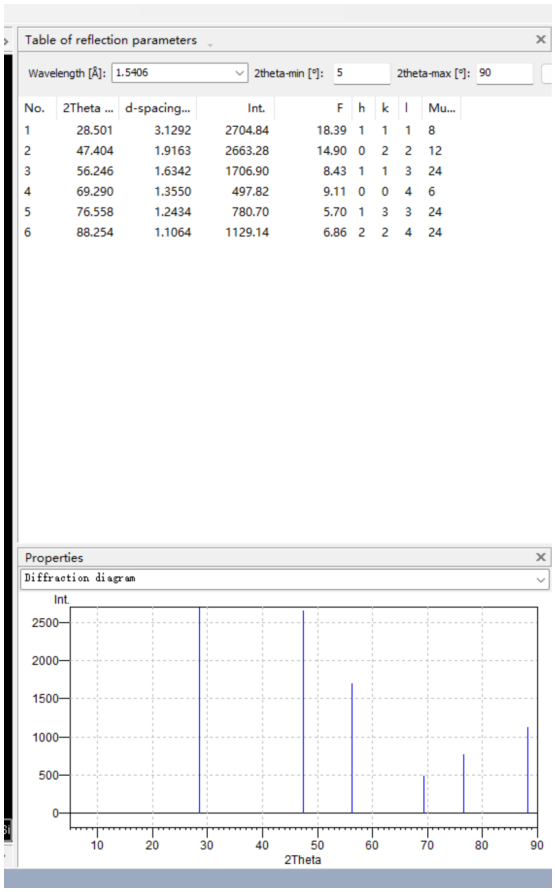
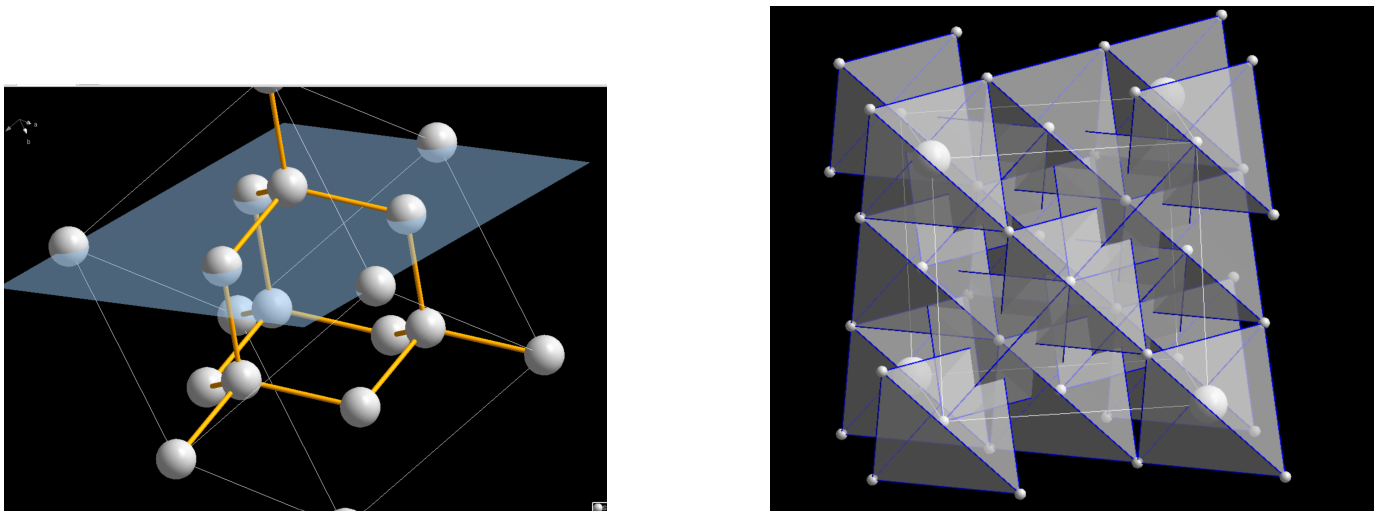


图 2-48　Diamond 模拟的金刚石结构粉末衍射图



(a) 晶面视图　　**(b)** 四面体配位（配位数 4）

图 2-49　金刚石结构的晶面与四面体配位

结构要点。晶胞内共 8 个原子：4 个在一套 FCC 点阵（顶点与面心）上，另 4 个在沿体对角线平移 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 的第二套 FCC 点阵上。每个原子与 4 个最近邻以 sp^3 杂化轨道成键，构成正四面体配位（图 2-49(b)），键角 $109.47°$；最近邻距离（键长）为体对角线的 $1/4$：

$$d = \frac{\sqrt{3}}{4}a = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 5.42 \approx 2.35\ \text{Å} \tag{2-10}$$

把原子视作沿体对角线相切的刚球（$2r=\sqrt{3}a/4$），堆积因子为

$$\eta=\frac{8\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{8}a\right)^3}{a^3}=\frac{\pi\sqrt{3}}{16}\approx 0.3401 \tag{2-11}$$

远低于 FCC 的 0.7405。堆积因子的偏小说明结构中存在大量未被占据的空间，这与金刚石较低的密度（约 3.5 g/cm^3）相符；其极高的硬度则来自 C–C 共价键的键能与方向性，两者并不矛盾。$Fd\bar{3}m$ 中的 d 即金刚石滑移面（镜面反映加 1/4 平移），它把两套 FCC 亚格子联系了起来。

金刚石型结构是共价晶体的典型代表：金刚石（C）是自然界最硬的物质，同型的 Si、Ge 是最重要的半导体材料，α-Sn（灰锡）也属此结构。表 2-12 汇总了本文建模的八种常见晶体结构的空间群、晶格常数、配位数与原子堆积因子。

表 2-12 八种常见晶体结构的结构特征汇总

结构	空间群	晶格常数（Å）	Z	配位数	堆积因子
FCC（Fe）	$Fm\bar{3}m$	$a=3.43$	4	12	0.7405
BCC（Fe）	$Im\bar{3}m$	$a=2.819$	2	8（次近邻 6）	0.6802
HCP（Mg）	$P6_3/mmc$	$a=3.2085$，$c=5.2106$	2	12	0.7405（理想）
NaCl	$Fm\bar{3}m$	$a=5.62$	4	6	—
金红石（TiO_2）	$P4_2/mnm$	$a=4.6$，$c=2.9634$	2	6	—
锐钛矿（TiO_2）	$I4_1/amd$	$a=3.784$，$c=9.5146$	4	6	—
萤石（CaF_2）	$Fm\bar{3}m$	$a=5.462$	4	Ca：8，F：4	—
金刚石（Si）	$Fd\bar{3}m$	$a=5.42$	8	4	0.3401

汇总起来看：金属单质以 FCC、BCC、HCP 三种密堆积（或近密堆积）结构为主；离子化合物中，阴阳离子半径比决定了配位多面体类型（NaCl 六配位、萤石中 Ca 八配位）；共价晶体（金刚石）以 sp^3 四面体配位为特征，堆积因子最低。八个结构合在一起，勾勒出一条固定的解读路径：“空间群 + 晶格常数 + 原子占位 ⇒ 配位多面体 ⇒ 堆积方式”。

2.4 利用 Diamond 软件学习对称元素

2.2.2 节已从理论上介绍了晶体的对称操作与对称元素；本节进一步利用 Diamond 软件对反演中心、旋转轴、旋转反演轴、镜面、螺旋轴与滑移面六类对称元素逐一建模仿真，以弄清各对称元素的作用方式、等效位置的生成规律及其在空间群符号中的体现。各空间群一般位置的等效坐标均参照《国际晶体学表》[6]。

为使对称操作的效果清晰可辨，六组演示采用统一的建模策略：选取能够体现目标对称元素、且对称操作尽可能简洁的空间群，晶胞内只输入一个位于一般位置（general position）的 Si 原子（分数坐标 (0.2, 0.3, 0.4)），由 Diamond 按照空间群的对称操作自动生成晶胞内全部等效原子；通过单胞图与超晶胞图的对比观察原子排布规律，相应的对称操作便一目了然。操作步骤与 2.3.1 节相同（新建文档 → 输入空间群与晶格常数 → 添加原子 → Build → Fill → Unit Cell / Range），观察时的注意事项如下：

（1） 空间群与晶系、晶胞参数的取值必须自洽，晶胞参数按各小节参数表中的演示取值输入；

（2） 原子必须位于一般位置：若坐标落入特殊位置（如 0、1/2、1/3 等），部分对称操作会将该原子映射到自身，晶胞内显示的原子数将少于一般位置的等效位置数，无法观察到完整的对称操作效果；

（3） 螺旋轴与滑移面含平移分量，只有在超晶胞中才能显示出“旋转（反映）+ 平移”的复合操作特征；反演中心、旋转轴与旋转反演轴的超晶胞图则用于观察对称操作在空间中的周期复现；

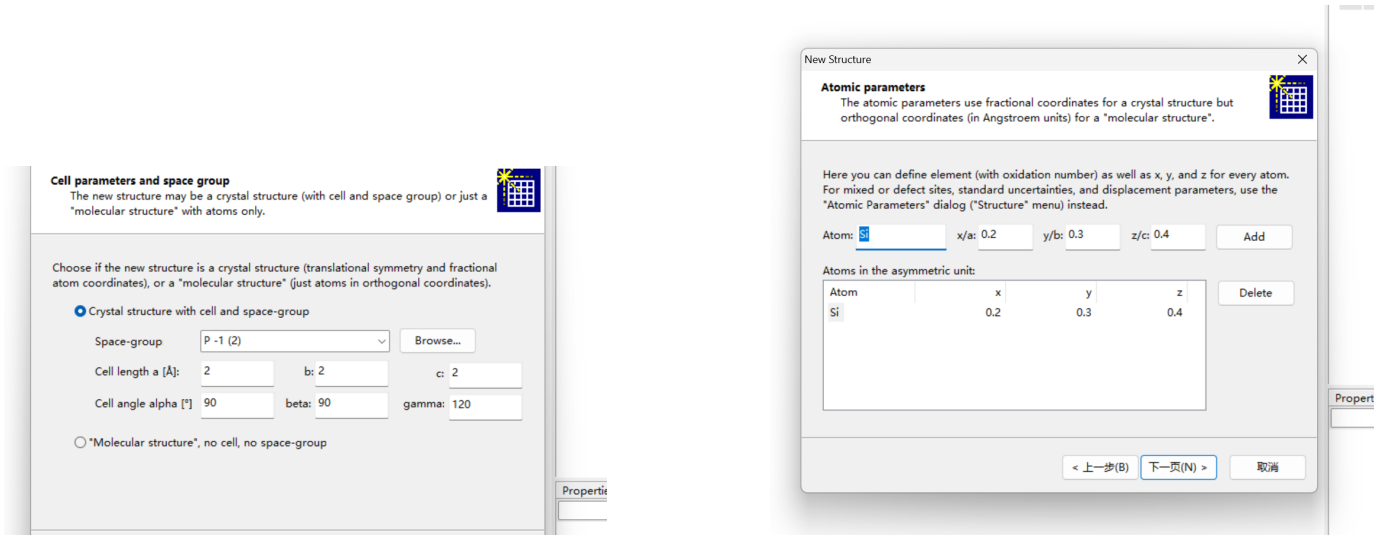
（4） 观察时可借助鼠标旋转视图、调整观察方向，并可利用 Add → Atom Labels（ATOM 编号）追踪对称操作前后原子的对应关系。

2.4.1 反演中心（$P\bar{1}$）

反演中心（对称中心）$\bar{1}$ 是一个几何点，操作前后两原子位于同一直线上、关于该点等距反向。演示反演操作，选对称性最低的中心对称空间群 $P\bar{1}$（No. 2，三斜晶系）最合适：晶胞中只放一个 Si 原子，参数见表 2-13。

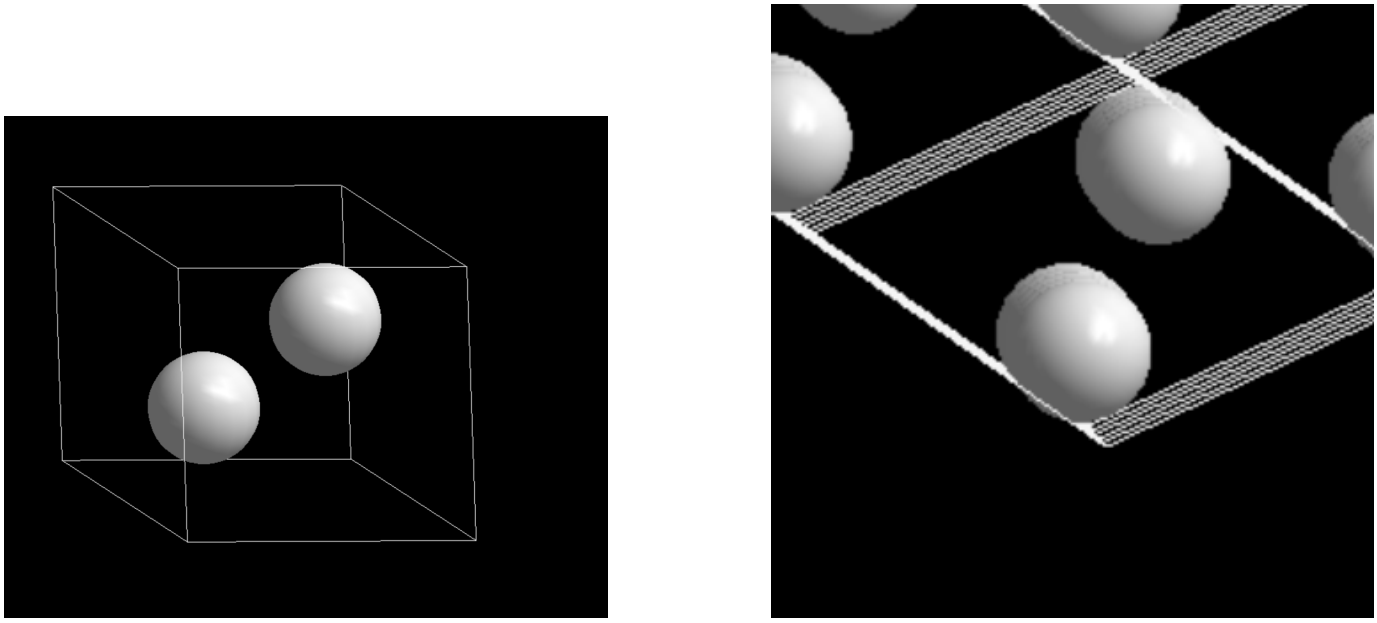
表 2-13 反演中心演示的建模参数

项目	参数
空间群	$P\bar{1}$（No. 2，三斜晶系）
晶格常数	$a = b = c = 2.0\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$
原子坐标	Si：$(0.2, 0.3, 0.4)$（一般位置）
等效位置数	2（单胞内 2 个原子）



(a) 空间群与晶胞参数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-50 反演中心（$P\bar{1}$）演示的参数设置



(a) 单胞图：2 个原子关于反演中心等距反向　　**(b)** 超晶胞图：反演对在空间中的周期排列

图 2-51　反演中心（$P\bar{1}$）的单胞与超晶胞模型

$P\bar{1}$ 的一般位置等效位置为 (x, y, z) 与 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$，即全部原子都在反演操作下“成对”出现：任意一个原子 (x, y, z) 都存在一个与之关于原点等距反向的配对原子。将 Si 的坐标 $(0.2, 0.3, 0.4)$ 代入，两个原子的分数坐标为 $(0.2, 0.3, 0.4)$ 与 $(0.8, 0.7, 0.6)$，分居晶胞体对角线的两端（图 2-51(a)）；在超晶胞中，这些反演对沿三个方向周期重复（图 2-51(b)）。

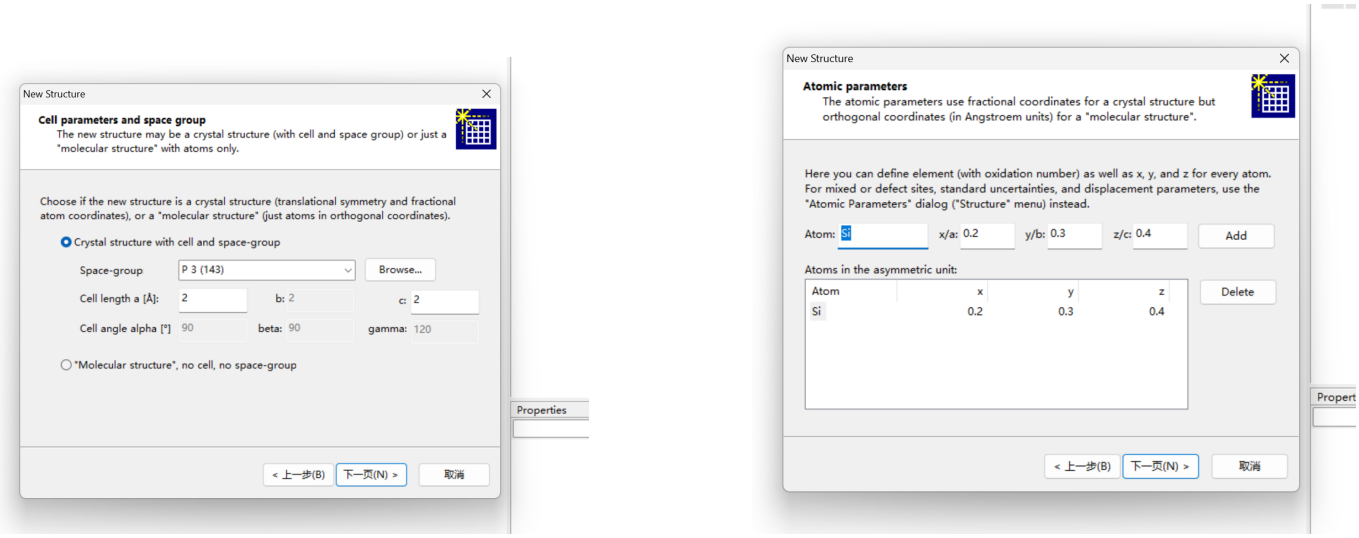
辨认要点。反演操作的特征很好辨认：原子“成对、共线、等距反向”，单胞内原子数必为偶数（本例为 2），且每个原子都能找到关于中心等距反向的配对原子。作为对照，若改用不含任何对称元素的 $P1$ 空间群输入同一坐标，晶胞内只会出现 1 个原子，其位置不受任何对称约束；两个空间群符号 1 与 $\bar{1}$ 的差别就体现在这里。反演中心在衍射实验上也有明确后果：中心对称晶体的衍射强度严格满足 Friedel 定律 $I_{hkl} = I_{\bar{h}\bar{k}\bar{l}}$；当晶体不含反演中心时，在发生反常散射（波长接近元素吸收边）的条件下会出现与 Friedel 定律的偏离，可据此辅助判断反演中心是否存在。

2.4.2 三重旋转轴（$P3$）

旋转轴 n 是一条几何直线：晶体绕它每转 $2\pi/n$ 就复原，转满 n 次后原子回到原处。要观察 3 次轴，可选用 c 轴为 3 次轴的空间群 $P3$（No. 143，三方晶系）；晶胞参数与原子坐标见表 2-14。

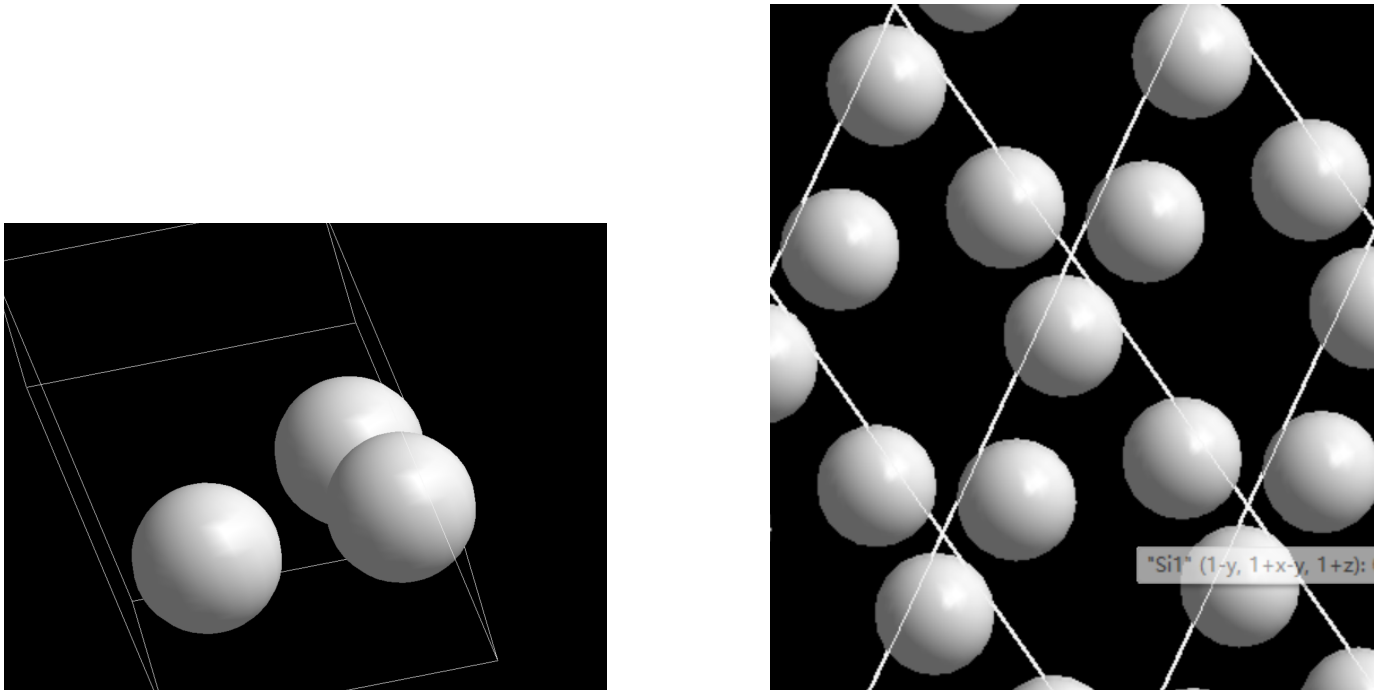
表 2-14　三重旋转轴演示的建模参数

项目	参数
空间群	$P3$（No. 143，三方晶系）
晶格常数	$a = b = c = 2.0$ Å，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$
原子坐标	Si：(0.2, 0.3, 0.4)（一般位置）
等效位置数	3（单胞内 3 个原子）



(a) 空间群与晶胞参数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-52　三重旋转轴（$P3$）演示的参数设置



(a) 单胞图：3 个原子绕 c 轴呈 120° 分布、位于同一平面　　**(b)** 超晶胞图：三重对称花样的周期复现

图 2-53　三重旋转轴（$P3$）的单胞与超晶胞模型

$P3$ 的一般位置等效位置为 (x, y, z)、$(\bar{y}, x-y, z)$ 与 $(-x+y, \bar{x}, z)$，即每次绕 c 轴旋转 120° 得到下一个原子，旋转三次后回到初始位置。将 Si 的坐标 $(0.2, 0.3, 0.4)$ 代入，三个原子的分数坐标为 $(0.2, 0.3, 0.4)$、$(0.7, 0.9, 0.4)$ 与 $(0.1, 0.8, 0.4)$：三者 z 坐标相同，位于垂直于 c 轴的同一平面内，且绕 c 轴依次相距 120°（图 2-53(a)）；在超晶胞中，三重对称花样沿各方向周期复现（图 2-53(b)）。

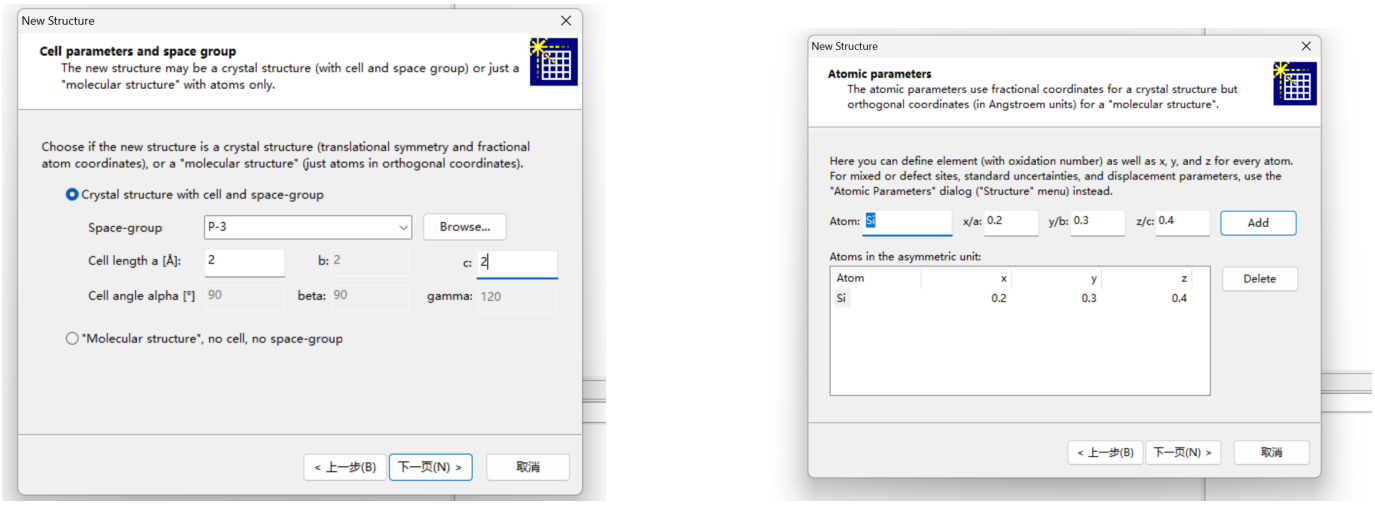
一个容易混淆的对照。n 重旋转轴给出 n 个等效原子，且全部落在垂直于轴的同一平面内。受晶格周期性限制，晶体中只可能存在 1、2、3、4、6 次旋转轴（见 2.2.2 节），3 次轴是三方晶系的特征对称元素。要注意的是，由旋转轴联系起来的原子只有“绕轴旋转”的关系，不涉及沿轴方向的平移；把这层关系再加上一个平移分量，得到的就是 2.4.5 节要演示的螺旋轴。

2.4.3 三重旋转反演轴（$P\bar{3}$）

旋转反演轴 $\bar{n}$ 的操作为旋转 $2\pi/n$ 与反演 $\bar{1}$ 的联合（先转再反演），轴线即转轴。演示 $\bar{3}$ 轴选用 $P\bar{3}$（No. 147，三方晶系，$\bar{3}$ 轴沿 c 方向）；演示参数汇总在表 2-15。

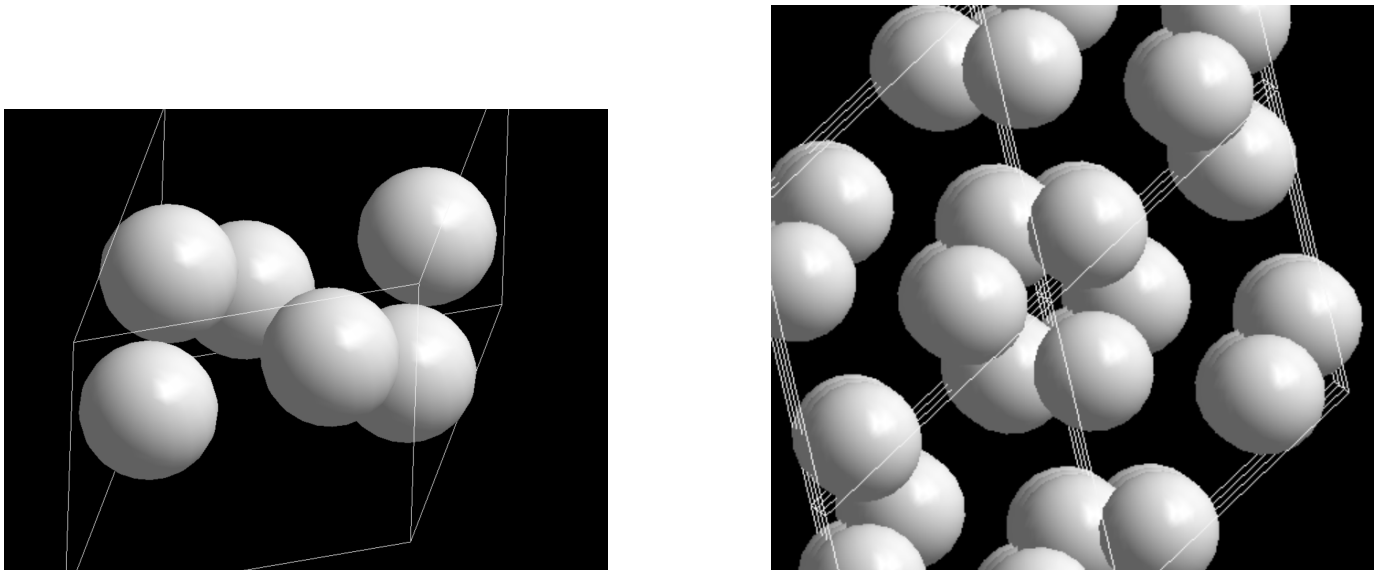
表 2-15　三重旋转反演轴演示的建模参数

项目	参数
空间群	$P\bar{3}$（No. 147，三方晶系）
晶格常数	$a = b = c = 2.0\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$
原子坐标	Si：(0.2, 0.3, 0.4)（一般位置）
等效位置数	6（单胞内 6 个原子）



(a) 空间群与晶胞参数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-54　三重旋转反演轴（$P\bar{3}$）演示的参数设置



(a) 单胞图：6 个原子分居上下两层（每层 3 个）　　**(b)** 超晶胞图：双层原子组的周期排列

图 2-55　三重旋转反演轴（$P\bar{3}$）的单胞与超晶胞模型

$P\bar{3}$ 的一般位置等效位置为

$$\begin{aligned}\bar{3}:\quad &(x,y,z),\quad (\bar{y},x-y,z),\quad (-x+y,\bar{x},z);\\ &(\bar{x},\bar{y},\bar{z}),\quad (y,-x+y,\bar{z}),\quad (x-y,x,\bar{z})\end{aligned}\tag{2-12}$$

上半行是绕 c 轴旋转 120° 得到的 3 个原子（z 不变），下半行是它们逐一反演得到的 3 个原子。将 Si 的坐标 $(0.2,0.3,0.4)$ 代入，6 个原子的分数坐标为 $(0.2,0.3,0.4)$、$(0.7,0.9,0.4)$、$(0.1,0.8,0.4)$（上层，$z=0.4$）与 $(0.8,0.7,0.6)$、$(0.3,0.1,0.6)$、$(0.9,0.2,0.6)$（下层，$z=0.6$）。可见旋转反演操作产生的原子不位于同一平面，而是分居上下两层（图 2-55(a)）；超晶胞中双层原子组沿空间周期排列（图 2-55(b)）。因此，$\bar{3}$ 等效于 $3+\bar{1}$ 的联合：先经 3 次轴旋转得到 3 个原子，再经反演得到另外 3 个原子。

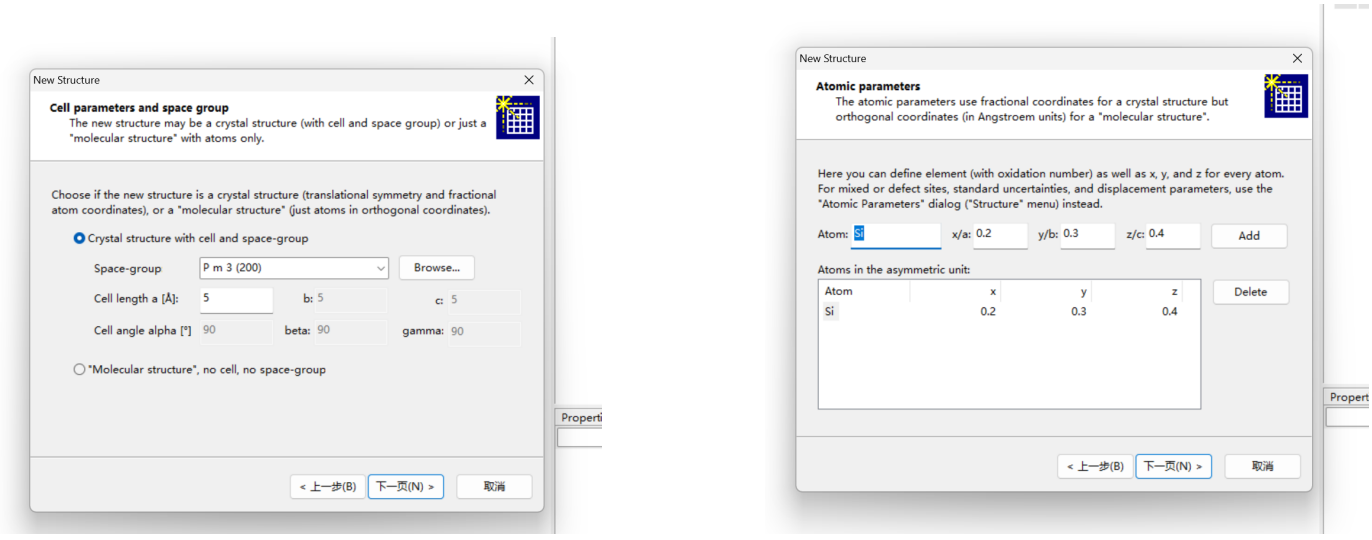
与 6 次轴的分辨。$\bar{3}$ 的联合操作要做满 6 次才能回到初始位置，因此单胞内出现 6 个（而不是 3 个）等效原子；操作次数为 6 而非 3，是旋转反演轴特有的一点。若从平行于 $\bar{3}$ 轴的方向观察，6 个原子看似呈六重对称分布，容易与 6 次旋转轴混淆；两者的区别在于：旋转反演产生的原子分居上下两层、两层之间存在反演对应关系，而 6 次旋转轴产生的 6 个原子位于垂直轴的同一平面内。$\bar{3}$ 是立方晶系沿体对角线方向的特征对称元素（如 $Fm\bar{3}m$ 中的 $\bar{3}$）。

2.4.4 镜面（$Pm\bar{3}$）

镜面 m 是一个对称平面，其操作前后两原子位于镜面同一法向的两侧、等距反向。演示镜面操作选用空间群 $Pm\bar{3}$（No. 200，立方晶系）：其点群 $m\bar{3}$ 由 3 组互相垂直的镜面、4 个沿体对角线的 3 次轴、3 个 2 次轴及反演中心组合而成，镜面垂直于三个晶轴方向，便于观察原子的镜像成对关系；参数见表 2-16。

表 2-16 镜面演示的建模参数

项目	参数
空间群	$Pm\bar{3}$（No. 200，立方晶系）
晶格常数	$a=b=c=5.0$ Å，$\alpha=\beta=\gamma=90°$
原子坐标	Si：(0.2, 0.3, 0.4)（一般位置）
等效位置数	24（单胞内 24 个原子）



(a) 空间群与晶胞参数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-56 镜面（$Pm\bar{3}$）演示的参数设置

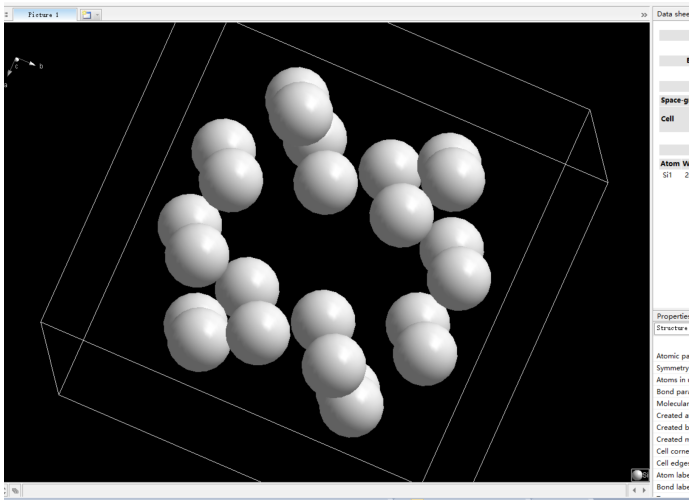


图 2-57　镜面（$P\,m\,\bar{3}$）的单胞模型：24 个等效原子关于三组互相垂直的镜面镜像分布

$P\,m\,\bar{3}$ 中垂直于三个晶轴的镜面操作可分别写为

$$m_{\perp a}:\ (x,y,z)\to(\bar{x},\,y,\,z),\qquad m_{\perp b}:\ (x,y,z)\to(x,\,\bar{y},\,z),$$
$$m_{\perp c}:\ (x,y,z)\to(x,\,y,\,\bar{z}). \tag{2-13}$$

以 Si 的坐标 $(0.2,0.3,0.4)$ 为例，其关于三个镜面的像分别为 $(0.8,0.3,0.4)$、$(0.2,0.7,0.4)$ 与 $(0.2,0.3,0.6)$。这些镜面操作与 4 个 3 次轴（体对角线方向）、3 个 2 次轴、反演中心相互组合，在单胞内共生成 24 个等效原子（图 2-57）。由于 24 个原子在晶胞内间距较小，图中原子显得较为密集；实际观察时可旋转模型并利用 Atom Design 适当减小原子显示半径，即可清晰看到原子关于镜面的成对镜像关系。

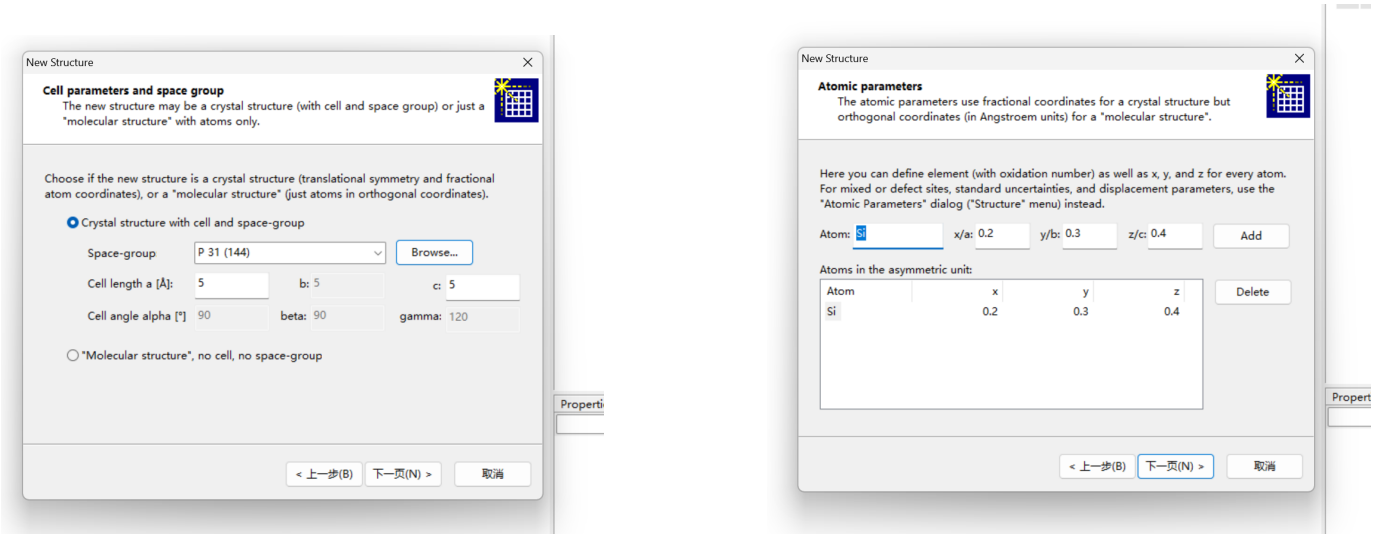
镜面操作的判据。镜面操作的显著特征仍是“镜像成对”：每组原子对位于镜面两侧、与镜面等距，连线垂直于镜面。镜面不含平移分量，属宏观对称元素，也可等效地记为 $\bar{2}$（二次旋转反演轴）。$P\,m\,\bar{3}$ 中三组镜面分别垂直于 a、b、c 轴；与 3 次轴、2 次轴及反演中心组合后，一般位置的多重度达到 24。与镜面外形相似但含平移分量的对称元素是滑移面（见 2.4.6 节），两者的区别在观察超晶胞时才能直接看出。

2.4.5 三重螺旋轴（$P\,3_1$）

螺旋轴 n_m 为旋转 $2\pi/n$ 与沿轴平移 m/n 个晶格周期的联合操作，是典型的微观对称元素。演示 3_1 螺旋轴（旋转 120° 加平移 1/3 周期），选用空间群 $P\,3_1$（No. 144，三方晶系）；参数见表 2-17。

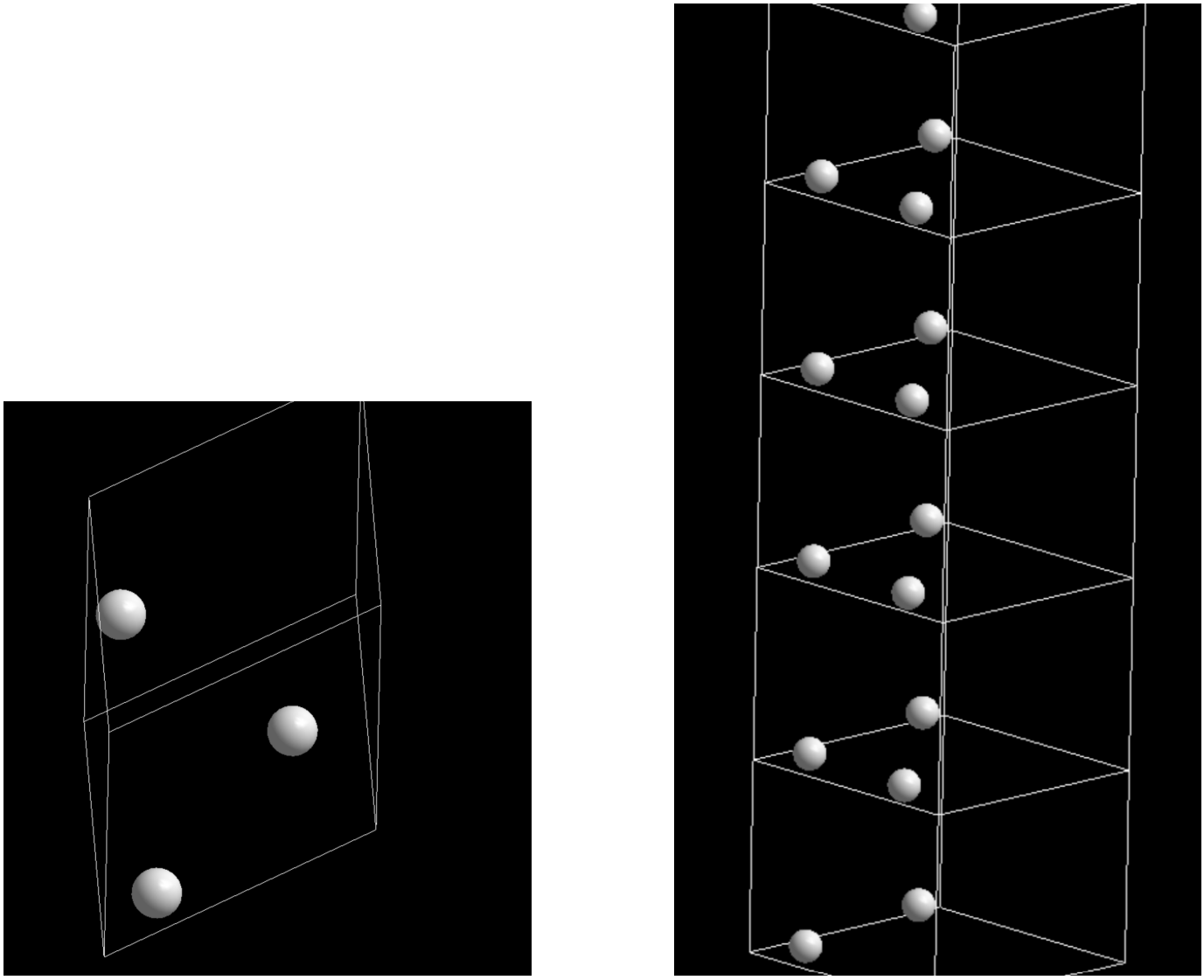
表 2-17　三重螺旋轴演示的建模参数

项目	参数
空间群	$P\,3_1$（No. 144，三方晶系）
晶格常数	$a=b=c=5.0$ Å，$\alpha=\beta=90°$，$\gamma=120°$
原子坐标	Si：(0.2, 0.3, 0.4)（一般位置）
等效位置数	3（单胞内 3 个原子，高度各不相同）



(a) 空间群与晶胞参数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-58　三重螺旋轴（$P3_1$）演示的参数设置



(a) 单胞图：3 个原子高度各不相同、呈螺旋排列　　**(b)** 超晶胞图：沿 c 轴方向延伸的螺旋链

图 2-59　三重螺旋轴（$P3_1$）的单胞与超晶胞模型

$P3_1$ 的一般位置等效位置为 (x, y, z)、$(\bar{y},\, x-y,\, z+\frac{1}{3})$ 与 $(-x+y,\, \bar{x},\, z+\frac{2}{3})$：操作一次得到 1 个原子，共操作 3 次、生成 3 个原子。将 Si 的坐标 $(0.2, 0.3, 0.4)$ 代入，3 个原子的分数坐标为 $(0.2, 0.3, 0.4)$、$(0.7, 0.9, 0.733)$ 与 $(0.1, 0.8, 0.067)$：三者高度（z 坐标）依次相差 $1/3$，沿 c 轴呈螺旋上升排列，不位于同一平面（图 2-59(a)）；执行第 3 次操作时，原子回到与初始位置等效的位置 $(0.2, 0.3, 1.4)$：绕轴旋转一周的同时，沿 c 方向平移了 1 个晶胞周期，因此在超晶胞中沿 c 轴可以看到连续的螺旋链（图 2-59(b)）。

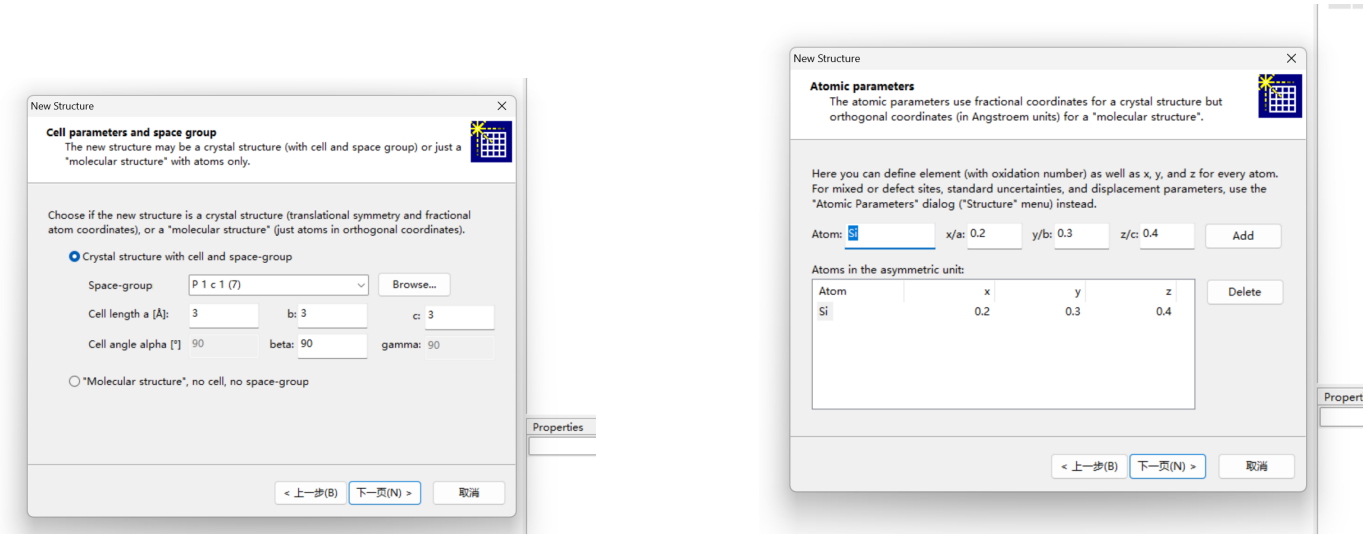
与 3 次旋转轴的对照。两者的区别只在一条：是否含沿轴方向的平移分量。3 次旋转轴的 3 个原子位于同一平面（2.4.2 节），而 3_1 螺旋轴的 3 个原子逐个升高 $c/3$、呈螺旋排列。螺旋轴 n_m 的 m 不同，平移分量为 m/n 个周期；3_1 与 3_2 的平移方向与旋转方向组合相反，互为对映关系（右旋与左旋）。螺旋轴属微观对称元素，只能存在于无限晶体中，实际晶体中十分常见，例如 α-石英的 $P3_121$ 与 $P3_221$ 就互为含 3_1、3_2 螺旋轴的一对对映空间群。

2.4.6 滑移面（$P1c1$）

滑移面是镜面反映与面内平移的联合操作，属微观对称元素。演示 c 滑移面（沿 c 方向滑移 $1/2$ 个周期），选用单斜晶系的 $P1c1$（No. 7，镜面垂直于 b 轴）；建模参数见表 2-18。

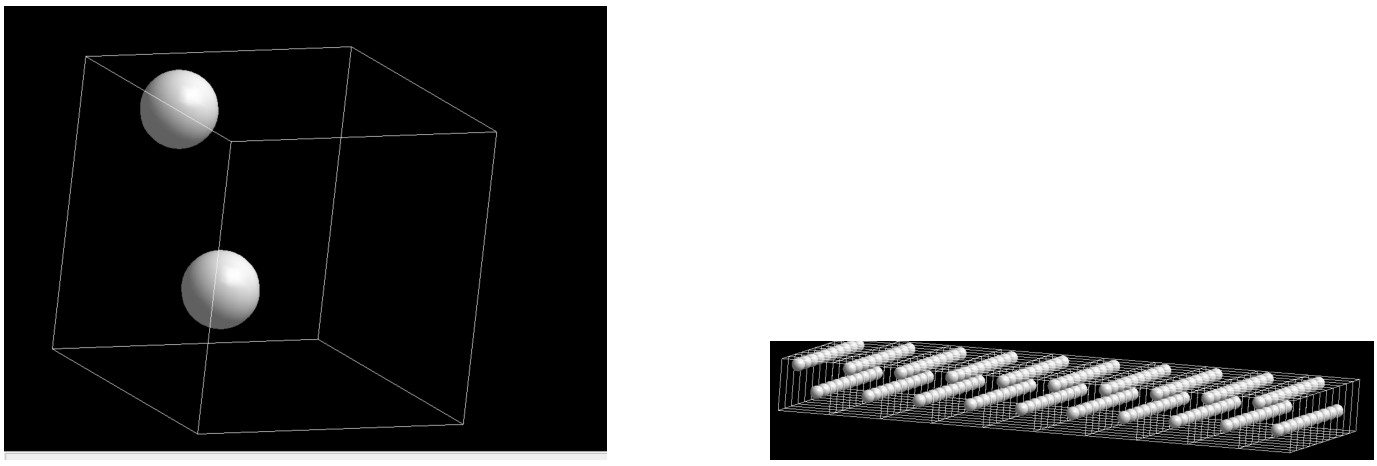
表 2-18　滑移面演示的建模参数

项目	参数
空间群	$P1c1$（No. 7，单斜晶系）
晶格常数	$a=b=c=3.0\,\text{Å}$，$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
原子坐标	Si：$(0.2,\,0.3,\,0.4)$（一般位置）
等效位置数	2（单胞内 2 个原子）



(a) 空间群与晶胞参数设置　　**(b)** 非对称单元原子（Si）添加

图 2-60　滑移面（$P1c1$）演示的参数设置



(a) 单胞图：2 个原子由 c 滑移面操作相联系　　**(b)** 超晶胞图：相邻原子列沿 c 方向错开半个周期

图 2-61　滑移面（$P1c1$）的单胞与超晶胞模型

c 滑移面的操作分两步：先经垂直于 b 轴的镜面反映 $(x,y,z)\to(x,\bar{y},z)$，再沿 c 方向平移 $1/2$ 个周期，得到

$$c:\quad (x,y,z)\longrightarrow\left(x,\,\bar{y},\,z+\tfrac{1}{2}\right) \tag{2-14}$$

将 Si 的坐标 $(0.2,0.3,0.4)$ 代入，两个原子的分数坐标为 $(0.2,0.3,0.4)$ 与 $(0.2,0.7,0.9)$（图 2-61(a)）。在单胞中滑移操作只表现为“反映”（两原子关于镜面等距反向），将模型扩展为超晶胞后，才能看到原子沿 c 方向错开半个

周期的“滑移”特征：相邻原子列在 c 方向上相互错位 $c/2$（图 2-61(b)）。滑移面与纯镜面的区别就在这半个周期的错位里，在单胞尺度上二者是分辨不出来的。

滑移面的分类与判据。滑移面按滑移方向分为：轴滑移面 a、b、c（沿相应晶轴方向平移 $1/2$）、对角滑移面 n（沿面对角线方向平移 $1/2$）和金刚石滑移面 d（平移 $1/4$）；它们都含平移分量，属微观对称元素。滑移面在衍射上有确定的表现：c 滑移面垂直于 b 轴时，位于 (x,y,z) 与 $(x,\bar{y},z+\frac{1}{2})$ 的两个原子对 $h0l$ 反射的散射波相位差恒为 πl，l 为奇数时两者贡献相互抵消，即 $h0l$ **中 l 为奇数的反射系统消光**。利用各类对称元素引起的系统消光规律判断空间群，是 X 射线衍射结构分析的重要内容。表 2-19 汇总了本节六组对称元素演示的空间群、等效位置数与原子分布特征。

表 2-19 六类对称元素演示的对比

对称元素	国际符号	演示空间群（No.）	一般位置数	平移分量	原子分布与辨识
反演中心	$\bar{1}$	$P\bar{1}$（2）	2	无	关于反演中心等距反向的原子对
旋转轴	3	$P3$（143）	3	无	绕轴 120° 分布，位于垂直轴的同一平面
旋转反演轴	$\bar{3}$	$P\bar{3}$（147）	6	无	上下两层各 3 个，沿轴投影呈“似六重”分布
镜面	m	$Pm\bar{3}$（200）	24	无	三组互相垂直镜面，原子镜像成对
螺旋轴	3_1	$P3_1$（144）	3	$c/3$	沿轴螺旋上升，不位于同一平面
滑移面	c	$P1c1$（7）	2	$c/2$	反映后沿 c 方向错开半个周期

把六组演示放在一起比较，可以看到一条清晰的分界：反演中心、旋转轴、旋转反演轴与镜面属于宏观对称元素，产生的等效原子由纯旋转、反映或反演相联系，不含平移分量；3_1 螺旋轴与 c 滑移面则分别带着 $c/3$ 与 $c/2$ 的平移，等效原子沿轴向逐个错开，这种复合操作特征只有在超晶胞中才显示出来。六种演示基本覆盖了空间群国际符号中的常见符号类型（旋转轴 n、旋转反演轴 $\bar{n}$、镜面 m、螺旋轴 n_m 及各类滑移面 a、b、c、n、d），回头再看 $P\bar{1}$、$P3$、$P\bar{3}$、$Pm\bar{3}$、$P3_1$、$P1c1$ 这些符号，即可逐字读出它们的含义。对称元素是否含平移分量（宏观还是微观），决定了单胞内等效原子的空间分布；而对称性同时决定衍射的系统消光规律，这也是后续物相鉴定与空间群判定的实验基础。

7. 结　论

本文用 Diamond 完成了 FCC、BCC、HCP、NaCl、金红石、锐钛矿、萤石与金刚石八种结构的建模，以及六类对称元素的仿真演示。下面按“结构—方法—对称性”三个方面归纳所得。

八个结构覆盖了金属、离子晶体与共价晶体的主要类型。金属单质中，FCC 与 HCP 的堆积因子同为 0.7405，区别只在密排层的堆积顺序（ABCABC 与 ABAB）；BCC 的堆积因子降到 0.6802、配位数为 8，却是许多高温相与碱金属的稳定结构。离子晶体的配位数由阴阳离子半径比决定：NaCl 中 Na^+ 取八面体六配位；萤石中 Ca^{2+} 为立方八配位、F^- 为四面体四配位。TiO_2 的两种晶型同为 TiO_6 八面体配位，差别集中在连接方式：金红石共棱成链、链间共角，锐钛矿则全部共边。金刚石结构以 sp^3 四面体配位为特征，堆积因子仅 0.3401，与共价键的方向性密切相关。

方法上，建模的关键是让“空间群—晶格常数—非对称单元原子”三者自洽：参数设对之后，晶胞填充、晶面显示与配位多面体都只是顺次操作；粉末衍射模拟则把结构模型和真实的 XRD 实验联系了起来。

对称性方面，六类元素的演示把抽象符号变成了可对照的图像：反演中心让原子成对、关于中心等距反向

（$P\bar{1}$ 单胞 2 个原子）；3 次旋转轴给出 3 个共面原子（$P3$）；旋转反演轴 $\bar{3}$ 相当于 $3+\bar{1}$ 的联合操作，产生上下两层共 6 个原子，沿轴观察时呈“似六重”的假象；$Pm\bar{3}$ 中原子关于三组互相垂直的镜面镜像成对；3_1 螺旋轴与 c 滑移面含平移分量，螺旋上升与错位排列只有在超晶胞中才显示出来。这些演示说明：对称性既决定单胞内的原子分布，也决定衍射的系统消光规律。

通过本次建模与演示，笔者对“空间群—原子占位—配位多面体—堆积方式”的分析路径有了具体体会，也熟悉了用对称符号反推结构信息的做法；这些模型与截图将直接用于后续 XRD 谱的指标化对照。

致　谢

感谢 X 射线晶体学课程任课老师的悉心讲授与指导，使笔者掌握了晶体学基础与结构建模的方法；感谢同学在软件操作与讨论中给予的帮助。

参考文献

[1] 梁栋材. X 射线晶体学基础[M]. 北京: 科学出版社, 1991.

[2] 黄昆, 韩汝琦. 固体物理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1988.

[3] BRANDENBURG K. Diamond – Crystal and Molecular Structure Visualization[EB/OL]. 2023. https://www.crystalimpact.com/diamond.

[4] 施洪龙. X 射线晶体学[Z]. 中央民族大学课程讲义. 2024.

[5] 秦善. 晶体学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.

[6] HAHN T. International Tables for Crystallography, Volume A: Space-Group Symmetry[M]. 5th ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.